

DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA E INTEGRACIÓN

PT6.1 MOTIVACIÓN

El cálculo es la matemática del cambio. Como los ingenieros deben tratar en forma continua con sistemas y procesos que cambian, el cálculo es una herramienta esencial en nuestra profesión. El corazón del cálculo está relacionado con los conceptos matemáticos de diferenciación e integración.

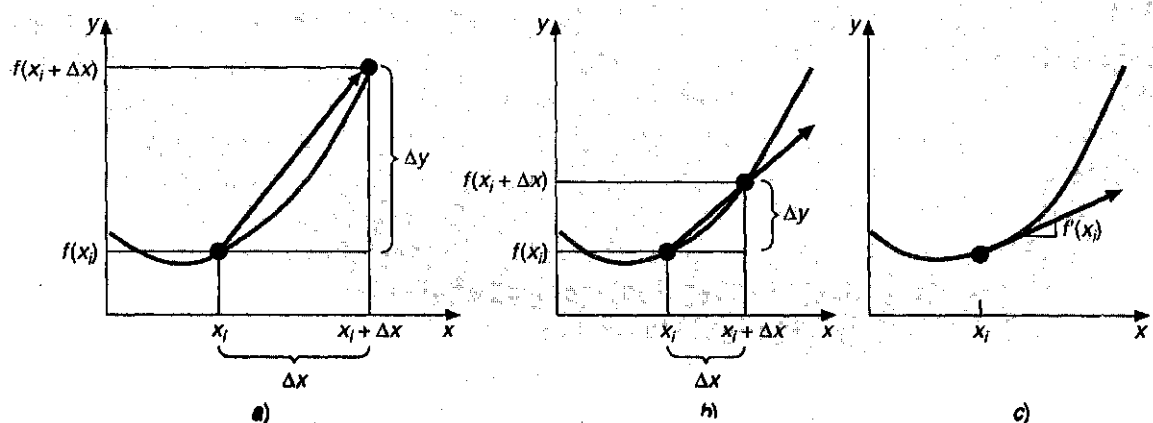
De acuerdo con la definición del diccionario, diferenciar significa “marcar por diferencias; distinguir; [...] percibir la diferencia en o entre”. En el contexto de las matemáticas, la derivada, que sirve como vehículo fundamental para la diferenciación, representa la razón de cambio de una variable dependiente con respecto a una independiente. Como se ilustra en la figura PT6.1, la definición matemática de la derivada empieza con una aproximación por diferencias:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x} \quad (\text{PT6.1})$$

donde y y $f(x)$ son representaciones alternativas de la variable dependiente y x es la variable independiente. Si se permite que Δx se aproxime a cero, como ocurre al moverse de la figura PT6.1a a la PT6.1c, la diferencia es ahora una derivada

FIGURA PT6.1

La definición gráfica de una derivada: debido a que Δx se aproxima a cero en ir de a) a c), la aproximación por diferencias se convierte en una derivada.



$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x}$$

donde dy/dx [que se puede designar también como y' o $f'(x_i)$] es la primera derivada de y con respecto a x evaluada en x_i . Como se observa en la ilustración visual de la figura PT6.1c, la derivada es la pendiente de la tangente a la curva en x_i .

En cálculo, el proceso inverso de la diferenciación es la integración. De acuerdo con la definición del diccionario, *integrar* significa “llevar junto, como partes, en un todo; unir; indicar la cantidad total . . .”. Matemáticamente, la integración se representa por

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{PT6.2})$$

que se tiene para la integral de la función $f(x)$ con respecto a la variable independiente x , evaluada entre los límites $x = a$ a $x = b$. La función $f(x)$ en la ecuación (PT6.2) es llamada *integrando*.

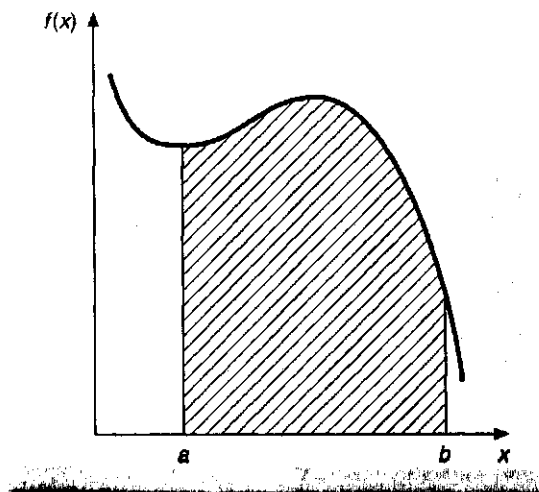
Como lo sugiere la definición del diccionario, el “significado” de la ecuación (PT6.2) es el *valor total*, o *sumatoria* de $f(x)dx$ sobre el rango $x = a$ a b . De hecho, el símbolo $\int$ es ahora una letra S estilizada que intenta representar la conexión cercana entre integración y sumatoria.

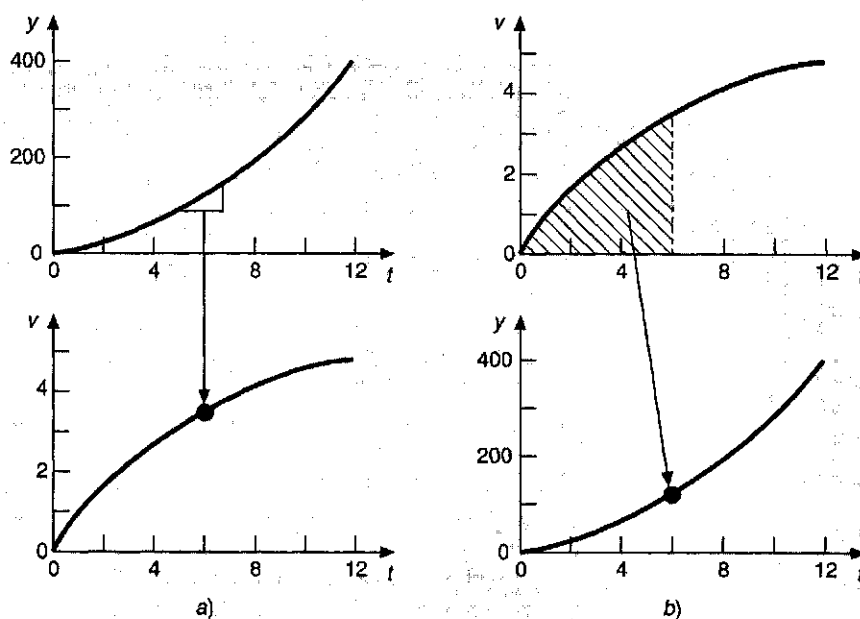
La figura PT6.2 representa una manifestación gráfica del concepto. Para funciones que están por arriba del eje x , la integral se expresa por la ecuación (PT6.2) que corresponde al área bajo la curva de $f(x)$ entre $x = a$ y b .¹

¹ Debería observarse que el proceso representado por la ecuación (PT6.2) y la figura PT6.2 es llamado *integración definida*. Hay otro tipo que se denomina *integración indefinida* en la cual los límites a y b no están especificados. Como se analizará en la parte siete, la *integración indefinida* trata con la determinación de una función de la cual se da su derivada.

FIGURA PT6.2

Representación gráfica de la integral de $f(x)$ entre los límites $x = a$ a b . La integral es equivalente al área bajo la curva.



**FIGURA PT6.3**

El contraste entre
a) diferenciación
y b) integración.

Como se dijo antes, la “selección o discriminación” de la diferenciación y el “llevar junto” de la integración se vinculan en forma estrecha con procesos que, de hecho, están inversamente relacionados (véase la figura PT6.3). Por ejemplo, si se tiene una función dada $y(t)$ que especifica la posición de un objeto como función del tiempo, la diferenciación proporciona un medio para determinar su velocidad, como en (véase figura PT6.3a).

$$v(t) = \frac{d}{dt} y(t)$$

De manera inversa, si se tiene la velocidad como función del tiempo, la integración se usará para determinar su posición (véase figura PT6.3b),

$$y(t) = \int_0^t v(t) dt$$

De esta manera, podemos generalizar que la evaluación de la integral

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

es equivalente a resolver la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

para una $y(b)$ dada la condición inicial $y(a) = 0$.

Debido a esta relación cercana, optamos por dedicar esta parte del libro a ambos procesos. Entre otras cosas, esto proporcionará la oportunidad de resaltar sus similitudes y diferencias desde una perspectiva numérica. Además, nuestro análisis tendrá relevancia en las siguientes partes del libro, donde se tratarán ecuaciones diferenciales.

PT6.1.1 Métodos sin computadora para diferenciación e integración

La función que será diferenciada o integrada estará usualmente en una de las siguientes tres formas:

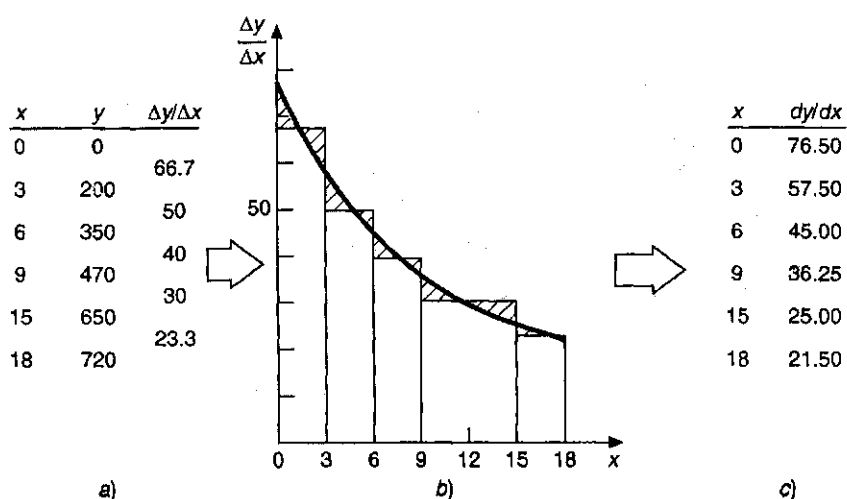
1. Una función simple continua tal como una polinomio, una exponencial o una función trigonométrica.
2. Una función continua complicada que es difícil o imposible de diferenciar o integrar de manera directa.
3. Una función tabulada donde los valores de x y $f(x)$ están dados en un número de puntos discretos, como es frecuente el caso en datos experimentales o de campo.

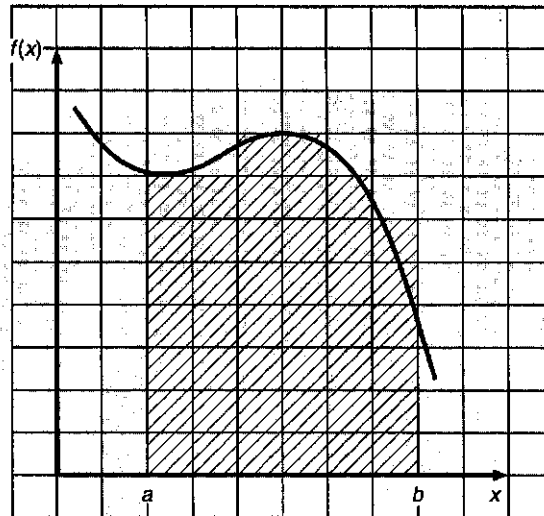
En el primer caso, la derivada o integral de una simple función se puede evaluar en forma analítica mediante cálculo. Para el segundo caso, las soluciones analíticas son a menudo imprácticas y algunas veces imposibles de obtener. En estos ejemplos, así como en el tercer caso de datos discretos, se debe emplear métodos aproximados.

Un método sin computadora para determinar las derivadas a partir de datos es conocido como *diferenciación gráfica por áreas iguales*. En este método los datos (x, y) se tabulan y, para cada intervalo, se emplea una diferencia dividida simple $\Delta y/\Delta x$ para estimar la pendiente. Después, esos valores se grafican como una curva de pasos contra x (véase figura PT6.4). Luego se dibuja una curva suave que intenta aproximar el área bajo

FIGURA PT6.4

Diferenciación por áreas iguales. a) Se usan las diferencias divididas centradas para estimar la derivada para cada intervalo entre los datos. b) Las estimaciones de la derivada se representan en forma de gráfica de barras. Se superpone una curva suave sobre esta gráfica para aproximar el área bajo la gráfica de barras. Esto se lleva a cabo al dibujar la curva de tal forma que áreas iguales positivas y negativas estén equilibradas. c) Se pueden entonces leer los valores de dy/dx de la curva suave.



**FIGURA PT6.5**

El uso de una cuadrícula para aproximar una integral.

la curva de pasos. Es decir, se dibuja así para equilibrar las áreas negativas y positivas. Las razones para valores dados de x pueden entonces leerse en la curva.

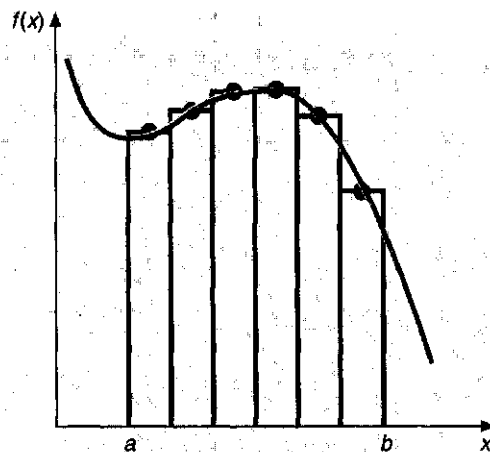
En el mismo contexto, se emplearon procedimientos visualmente orientados para integrar los datos tabulados y las funciones complicadas antes de la llegada de la computadora. Un procedimiento simple intuitivo es graficar la función sobre una cuadrícula (véase figura PT6.5) y contar el número de cuadros que aproximen el área. Este número multiplicado por el área de cada cuadro proporciona una burda estimación del área total bajo la curva. Dicha estimación se puede refinar, a expensas de un esfuerzo adicional, al usar una cuadrícula más fina.

Otro procedimiento de sentido común es dividir el área en segmentos verticales, o barras, con una altura igual al valor de la función en el punto medio de cada barra (véase figura PT6.6). El área de los rectángulos puede entonces calcularse al sumar el área total estimada. En este procedimiento se supone que el valor en el punto medio proporciona una aproximación válida de la altura promedio de la función para cada barra. Como para el método de cuadrícula, es posible hacer estimaciones más refinadas al usar más (y más delgadas) barras para aproximar la integral.

Aunque un procedimiento así de simple tiene utilidad para estimaciones rápidas, se dispone de técnicas numéricas alternativas para el mismo propósito. No es de sorprender que el más simple de estos métodos sea similar, en esencia, a las técnicas sin computadora.

Para diferenciación, las técnicas numéricas fundamentales usan diferencias divididas finitas para estimar derivadas. Para datos con error, un procedimiento alternativo es ajustar los datos a una curva suave con una técnica como la de regresión por mínimos cuadrados y después diferenciar esta curva para obtener estimaciones de la derivada.

En el mismo sentido, se dispone de integración numérica o métodos de *cuadratura* para obtener integrales. Esos métodos, que de hecho son más fáciles de implementar que

**FIGURA PT6.6**

El uso de rectángulos, o barras, para aproximar la integral.

con el procedimiento de cuadrícula, son similares en esencia al método por barras. Es decir, las alturas de la función se multiplican por el ancho de las barras y se suman para estimar la integral. Sin embargo, con elecciones inteligentes de factores ponderados, la estimación resultante se puede hacer más exacta que para el "método de barras" simple.

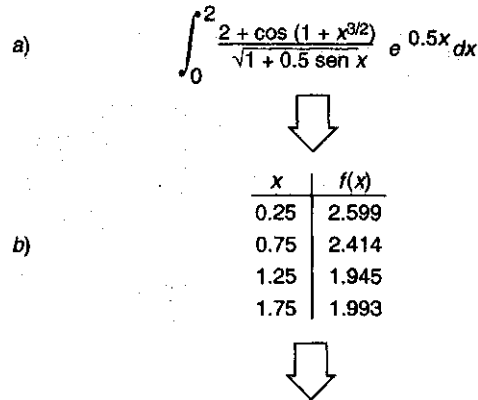
Como en el método de barras simple, las técnicas numéricas de integración y diferenciación utilizan datos en puntos discretos. Como la información ya está tabulada en tal forma, es naturalmente compatible con muchos de los procedimientos numéricos. Aunque las funciones continuas no están originalmente en forma discreta, es a menudo una proposición simple usar las ecuaciones dadas para generar una tabla de valores. Como se ilustra en la figura PT6.7, esta tabla se puede entonces evaluar con un método numérico.

PT6.1.2 Diferenciación numérica e integración en ingeniería

La diferenciación e integración de una función tiene tantas aplicaciones en la ingeniería que usted requeriría estudiar cálculo diferencial e integral en su primer año en la universidad. Muchos ejemplos específicos de tales aplicaciones se podrían dar en todos los campos de la ingeniería.

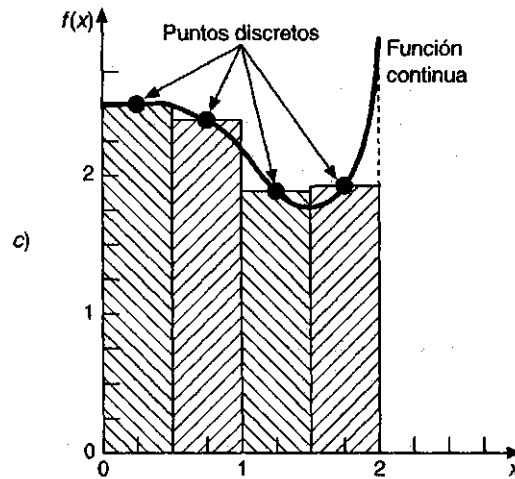
La diferenciación es algo común en ingeniería debido a que mucho de nuestro trabajo involucra caracterizar los cambios de las variables tanto en tiempo como en espacio. De hecho, muchas de las leyes y otras generalizaciones que figuran de manera prominente en nuestro trabajo se basan en predecibles en las cuales el cambio mismo se manifiesta en el mundo físico. El ejemplo principal es la segunda ley de Newton, que no está dirigida en términos de la posición de un objeto, sino en su cambio de posición con respecto al tiempo.

Además de tales ejemplos temporales, numerosas leyes que gobiernan el comportamiento espacial de las variables se expresan en términos de derivadas. Entre las más comunes figuran las leyes que involucran potenciales o gradientes. Por ejemplo, la ley de

**FIGURA PT6.7**

Aplicación de un método de integración numérico:

a) Una función continua complicada. b) Tabla de valores discretos de $f(x)$ generados a partir de la función. c) Uso de un método numérico (el método de barras) para estimar la integral con base en los puntos discretos. Para una función tabulada, los datos están ya en forma tabular b); por tanto, el paso a) es innecesario.

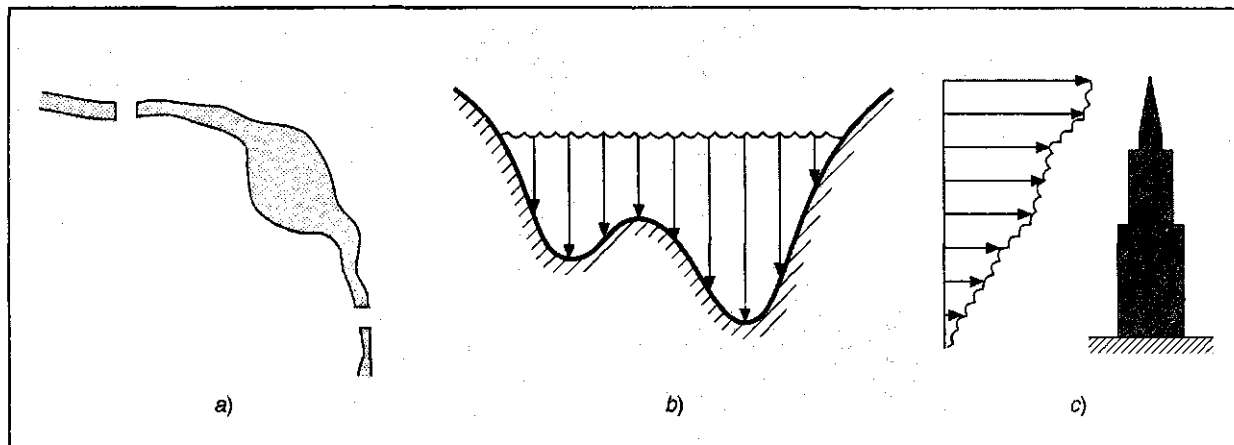


Fourier para la conducción de calor cuantifica la observación de que el calor fluye de regiones de alta a baja temperatura. Para el caso de una dimensión, ésta se puede expresar matemáticamente como

$$\text{Flujo de calor} = -k' \frac{dT}{dx}$$

Así, la derivada proporciona una medida de la intensidad del cambio de la temperatura, o *gradiente*, que promueve la transferencia de calor. Leyes similares proporcionan modelos de trabajo en muchas áreas de la ingeniería, entre ellos el modelado de dinámica de fluidos, transferencia de masa, cinética de reacción química y flujo electromagnético. La habilidad para estimar de manera exacta las derivadas es una faceta importante de nuestra capacidad para trabajar de manera efectiva en estas áreas.

Así como las estimaciones exactas de las derivadas son importantes en ingeniería, también el cálculo de integrales es valioso. Varios ejemplos se relacionan directamente

**FIGURA PT6.8**

Ejemplos de cómo se usa la integración para evaluar aplicaciones en áreas de la ingeniería. a) Un topógrafo podría necesitar saber el área de un campo limitado por una corriente en forma de curvas y dos caminos. b) Un ingeniero abastecedor de aguas quizá requiera saber el área de sección transversal de un río. c) Un ingeniero en estructuras tal vez necesite determinar la fuerza neta ejercida por un viento no uniforme soplando contra un lado de un rascacielos.

con la idea de la integral como el área bajo la curva. La figura PT6.8 ilustra algunos casos donde la integración se usa para este propósito.

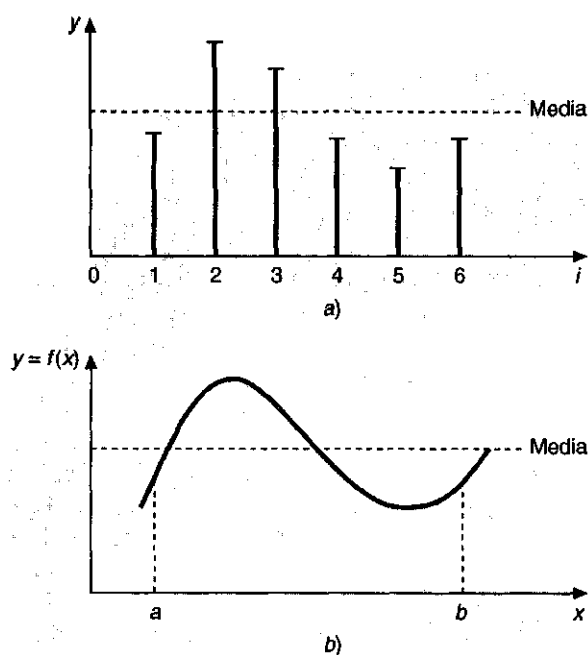
Otras aplicaciones comunes relacionan la analogía entre integración y sumatoria. Por ejemplo, una aplicación común es determinar la media de funciones continuas. En la parte cinco se abordaron los conceptos de la media de n datos discretos [recuerde la ecuación PT6.1]:

$$\text{Media} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (\text{PT6.3})$$

donde y_i son las mediciones individuales. La determinación de la media de puntos discretos se ilustra en la figura PT6.9a.

En contraste, suponga que y es una función continua de una variable independiente x , como se ilustra en la figura PT6.9a. Para este caso existe un número infinito de valores entre a y b . Así como con la ecuación (PT6.3) que se aplica para determinar la media, usted podría interesarse en calcular la media o promedio de la función continua $y = f(x)$ para el intervalo de a a b . La integración se usa para este propósito, como lo especifica la fórmula

$$\text{Media} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} \quad (\text{PT6.4})$$

**FIGURA PT6.9**

Una ilustración de la media para datos a) discretos y b) continuos.

Esta fórmula tiene cientos de aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, se usa para calcular el centro de gravedad de objetos irregulares en la ingeniería mecánica y civil y para determinar la raíz media cuadrática en ingeniería eléctrica.

Las integrales son empleadas también por ingenieros para evaluar la suma o cantidad total de una variable física dada. La integral se evalúa sobre una línea, un área o un volumen. Por ejemplo, la masa total química contenida en un reactor está dada como el producto de la concentración de químicos en el volumen del reactor, o

$$\text{Masa} = \text{concentración} \times \text{volumen}$$

donde la concentración tiene unidades de masa por unidad de volumen. Sin embargo, suponga que la concentración varía de un lugar a otro dentro del reactor. En este caso, es necesario sumar los productos de concentraciones locales c_i y los volúmenes del elemento correspondiente ΔV_i :

$$\text{Masa} = \sum_{i=1}^n c_i \Delta V_i$$

donde n es el número de volúmenes discretos. Para el caso continuo, donde $c(x, y, z)$ es una función conocida y x, y y z son las variables independientes que designan la posición en las coordenadas cartesianas, la integración se usará para el mismo propósito:

$$\text{Masa} = \iiint c(x, y, z) dx dy dz$$

o

$$\text{Masa} = \iiint_V c(V) dV$$

la cual es conocida como una *integral de volumen*. Observe la fuerte analogía entre sumatoria e integración.

Ejemplos similares podrán darse en otros campos de la ingeniería. Por ejemplo, la razón total de transferencia de energía a través de un plano donde el flujo (en calorías por centímetro cuadrado por segundo) es una función de la posición, está dada por

$$\text{Transferencia de calor} = \iint_A \text{flujo} dA$$

la cual es referida como una *integral de área*, donde $A = \text{área}$.

De manera similar, para el caso en una dimensión, la masa total de una barra con densidad variable y que tiene un área de sección transversal constante, está dada por

$$m = A \int_0^L \rho(x) dx$$

donde $m = \text{masa total (kg)}$, $L = \text{longitud de la barra (m)}$, $\rho(x) = \text{densidad conocida (kg/m}^3\text{)}$ como una función de la longitud x (m) y $A = \text{área de sección transversal de la barra (m}^2\text{)}$.

Por último, las integrales se usan para evaluar diferenciales o razón de ecuaciones. Suponga que la velocidad de una partícula es una función continua conocida del tiempo $v(t)$,

$$\frac{dy}{dt} = v(t)$$

La distancia total y recorrida por esta partícula en un tiempo t está dada por (véase figura PT6.3b)

$$y = \int_0^t v(t) dt \quad (\text{PT6.5})$$

Éstas son sólo algunas aplicaciones de diferenciación e integración que usted podría enfrentar en forma regular en el desarrollo de su profesión. Cuando las funciones sujetas a análisis son simples, usted normalmente escogerá evaluarlas desde un contexto analítico. Por ejemplo, en el problema del paracaidista en caída, determinamos la solución para la velocidad como una función del tiempo [véase ecuación (1.10)]. Esta relación podría sustituirse en la ecuación (PT6.5), la cual se integraría con facilidad para determinar la distancia a la que caerá el paracaidista en un tiempo t . Para este caso, la integral es simple de evaluar. Sin embargo, es difícil, o imposible, cuando la función es complicada, como típicamente sucede en el caso de ejemplos más realistas. Además, la función en turno es a menudo desconocida y definida sólo por mediciones en puntos discretos. Para ambos casos, usted debe tener la habilidad para obtener valores aproximados para las

derivadas e integrales mediante técnicas numéricas. Algunas de estas técnicas se analizarán en esta parte del libro.

PT6.2 ANTECEDENTES MATEMÁTICOS

En el nivel medio superior o durante su primer año en el nivel superior, se le dará una introducción de *cálculo diferencial e integral*. Ahí usted aprenderá las técnicas para obtener derivadas exactas o analíticas e integrales.

Cuando diferenciamos una función en forma analítica, generamos una segunda función que se usa para calcular la derivada para diferentes valores de la variable independiente. Se dispone de reglas generales para este propósito. Por ejemplo, en el caso del monomio

$$y = x^n$$

se aplica la siguiente regla simple ($n \neq 0$)

$$\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$$

que es la expresión de la regla más general para

$$y = u^n$$

donde u = una función de x . Para esta ecuación, la derivada se calcula realizando

$$\frac{dy}{dx} = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

Otras dos fórmulas se aplican a los productos o cocientes de funciones. Por ejemplo, si el producto de dos funciones de $x(u$ y $v)$ se representa como $y = uv$, entonces la derivada puede calcularse como

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

Para la división, $y = u/v$, la derivada se calcularía como

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

Otras fórmulas útiles se resumen en la tabla PT6.1.

Se dispone de fórmulas similares para integración definida, en las cuales se busca determinar una integral entre límites específicos, como en

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{PT6.6})$$

De acuerdo con el *teorema fundamental* del cálculo integral, la ecuación (PT6.6) se evalúa como

TABLA PT6.1 Algunas derivadas de uso común.

$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$	$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$
$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$	$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$
$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$
$\frac{d}{dx} e^x = e^x$	$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$$

donde $F(x)$ = integral de $f(x)$; es decir, cualquier función tal que $F'(x) = f(x)$. La nomenclatura del lado derecho es para

$$F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{PT6.7})$$

Un ejemplo de una integral definida es

$$I = \int_0^{0.8} (0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5) dx \quad (\text{PT6.8})$$

Para este caso, la función es un polinomio simple que se puede integrar de manera analítica al evaluar cada término de acuerdo con la regla

$$\int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b \quad (\text{PT6.9})$$

donde n no puede ser igual a -1 . Si se aplica esta regla a cada término en la ecuación (PT6.8) se obtiene

$$I = 0.2x + 12.5x^2 - \frac{200}{3}x^3 + 168.75x^4 - 180x^5 + \frac{400}{6}x^6 \Big|_0^{0.8} \quad (\text{PT6.10})$$

la cual se evalúa de acuerdo con la ecuación (PT6.7) como $I = 1.6405333$. Este valor es igual al área bajo el polinomio original [véase ecuación (PT6.8)] entre $x = 0$ y 0.8 .

La integración anterior depende del conocimiento de la regla expresada con la ecuación (PT6.9). Otras funciones siguen diferentes reglas. Estas "reglas" son sólo ejemplos de *antidiferenciación*; es decir, encontrar $F(x)$ de tal forma que $F'(x) = f(x)$. En consecuencia, la integración analítica depende del conocimiento anterior a la respuesta. Tal conocimiento se adquiere con entrenamiento y experiencia. Muchas de las reglas se resumen en manuales y tablas de integrales. Enlistamos algunas de las más comunes en la tabla PT6.2. Sin embargo, muchas funciones de importancia práctica son demasiado

TABLA PT6.2 Algunas integrales simples que se usan en la parte seis. En esta tabla las letras a y b son constantes y deberían no confundirse con los límites de integración analizados en el texto.

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$$

$$\int a^{bx} \, dx = \frac{a^{bx}}{b \ln a} + C \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C \quad x \neq 0$$

$$\int \sin(ax + b) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$$

$$\int \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

$$\int \ln|x| \, dx = x \ln|x| - x + C$$

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$$

$$\int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$\int \frac{dx}{a + bx^2} = \frac{1}{\sqrt{ab}} \tan^{-1} \frac{\sqrt{ab}}{a} x + C$$

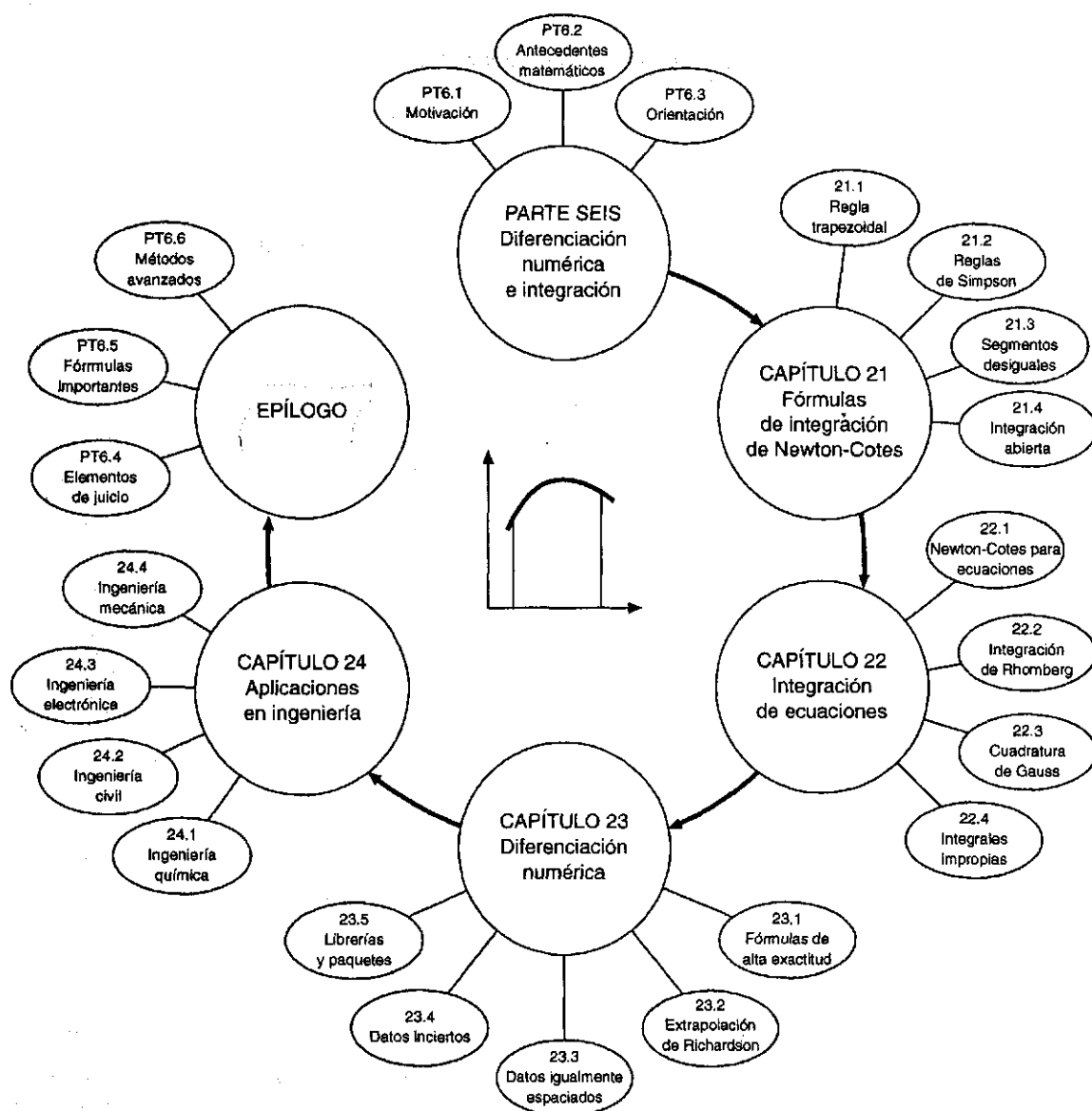
complicadas para ser contenidas en tales tablas. Una razón por la que las técnicas en esta parte del libro son tan valiosas, es porque proporcionan un medio para evaluar relaciones como la ecuación (PT6.8) sin conocimiento de las reglas.

PT6.3 ORIENTACIÓN

Antes de proceder con los métodos numéricos para integración, podría ser de utilidad alguna orientación adicional. Lo siguiente pretende ser una revisión del material analizado en la parte seis. Además, formulamos algunos objetivos que ayudarán a enfocar su esfuerzo cuando estudie el material.

PT6.3.1 Alcance y antecedentes

La figura PT6.10 proporciona una revisión de la parte seis. El capítulo 21 se dedica al más común de los procedimientos para integración numérica (las fórmulas de Newton-Cotes). Esas relaciones se basan en el reemplazo de una función complicada o datos tabulados con un simple polinomio que es fácil de integrar. Tres de las fórmulas de Newton-Cotes con un uso más extendido se analizan con detalle: la regla trapezoidal, la

**FIGURA PT6.10**

Organización esquemática del material en la parte seis: Diferenciación numérica e integración.

regla 1/3 de Simpson, y la regla 3/8 de Simpson. Todas ellas están diseñadas para casos en los que los datos a integrarse están espaciados de manera uniforme. Además, incluimos un análisis de integración numérica de datos espaciados de manera no uniforme. Este tema es muy importante, ya que las aplicaciones en el mundo real tienen que ver con datos espaciados de esta forma.

Todo el material anterior se relaciona con la integración cerrada; es decir, cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos. Al final del capítulo 21 presentamos *fórmulas de integración abierta*; es decir, donde los límites de integración se extienden más allá del rango de los datos conocidos. Aunque dichas fórmulas no se usan de manera común para la integración definida, las fórmulas de integración abierta, se presentan aquí debido a que se utilizan mucho en la parte siete para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Las formulaciones vistas en el capítulo 21 pueden emplearse para analizar tanto los datos tabulados como las ecuaciones. El *capítulo 22* trata con dos técnicas que están expresamente diseñadas para integrar ecuaciones y funciones: *integración de Romberg* y *cuadratura de Gauss*. Se proporciona algoritmos de cómputo para ambos métodos. Además, se analizan los métodos para evaluar integrales impropias.

En el *capítulo 23* se presenta información adicional sobre *diferenciación numérica* como suplemento del material introductorio del capítulo 4. Los temas incluyen fórmulas por diferencias finitas de alta exactitud, extrapolación de Richardson y la diferenciación de datos espaciados de manera no uniforme. Se analiza el efecto de los errores de redondeo para la diferenciación numérica así como para integración. Por último, se concluye el capítulo con una descripción de la aplicación de diferentes paquetes de software y librerías para integración y diferenciación.

El *capítulo 24* demuestra cómo se puede aplicar los métodos para la resolución de problemas. Como en las otras partes del libro, las aplicaciones se toman de todos los campos de la ingeniería.

Una sección de repaso, o *epílogo*, se incluye al final de la parte seis. Esta revisión incluye un análisis de los elementos de juicio que son relevantes para la implementación en la práctica de la ingeniería. Además, se resumen fórmulas importantes. Por último, se presenta una breve revisión de los métodos avanzados y referencias alternativas que facilitarán sus estudios adicionales de la diferenciación e integración numérica.

PT6.3.2 Metas y objetivos

Objetivos de estudio. Después de terminar la parte seis, usted será capaz de resolver muchos problemas de integración y diferenciación numérica y apreciará su aplicación para solución de problemas en ingeniería. También deberá esforzarse para manejar las diferentes técnicas y asegurar su confiabilidad. Usted deberá entender que los elementos de juicio involucrados en la selección del “mejor” método (o métodos) para cualquier problema en particular. Además de estos objetivos generales, debería asimilarse y manejarse los conceptos específicos que se enlistan en la tabla PT6.3.

Objetivos computacionales. Se le proporcionó ya el software y algoritmos de cómputo simple para implementar las técnicas analizadas en la parte seis. Todo esto tiene utilidad como herramientas de aprendizaje.

Se le proporcionó para su PC el software TOOLKIT de métodos numéricos que es de uso amigable. Emplea la regla trapezoidal para evaluar la integral de funciones continuas o datos tabulados. Las gráficas obtenidas con este software le permitirán visualizar con facilidad su problema y las operaciones matemáticas asociadas, como el área entre la curva y el eje x . El software es fácil de usar para resolver muchos problemas prácticos

TABLA PT6.3 Objetivos de estudio específicos para la parte seis.

1. Entender la derivación de las fórmulas de Newton-Cotes; saber cómo derivar la regla trapezoidal y cómo acondicionar la derivación de ambas reglas de Simpson; reconocer que las reglas trapezoidal y de Simpson $1/3$ y $3/8$ representan las áreas de los polinomios de primer, segundo y tercer orden, respectivamente.
2. Conocer las fórmulas y ecuaciones de error para a) la regla trapezoidal, b) la regla trapezoidal de aplicación múltiple, c) regla de Simpson $1/3$, d) regla de Simpson $3/8$, y e) regla de Simpson de aplicación múltiple. Ser capaz de escoger la "mejor" de estas fórmulas para cualquier problema de contexto particular.
3. Reconocer que la regla de Simpson $1/3$ es exacta de cuarto orden, aun cuando está basada en sólo tres puntos; darse cuenta de que todas las fórmulas de Newton-Cotes de segmentos pares y puntos noes tienen exactitud resaltada similar.
4. Saber cómo evaluar la integral y derivada de datos desigualmente espaciados.
5. Reconocer la diferencia entre las fórmulas de integración abierta y cerrada.
6. Entender la base teórica de extrapolación Richardson y cómo se aplica en el algoritmo de integración Romberg para diferenciación numérica.
7. Entender la diferencia fundamental entre las fórmulas de Newton-Cotes y cuadratura de Gauss.
8. Reconocer por qué la integración de Romberg y la cuadratura de Gauss tienen utilidad cuando se integran ecuaciones (como opuestas a datos tabulares o discretos).
9. Saber cómo se emplean las fórmulas de integración abierta para evaluar integrales impropias.
10. Entender la aplicación de fórmulas por diferenciación numérica de alta exactitud.
11. Saber cómo diferenciar datos desigualmente espaciados.
12. Reconocer los diferentes efectos del error de datos en el proceso de integración y diferenciación numérica.

y se puede también usar para verificar los resultados de cualquiera de los programas de computadora que usted haya desarrollado.

Además, se proporcionan los algoritmos para la mayoría de los otros métodos de la parte cinco. Esta información le permitirá aumentar su librería de software al incluir técnicas más allá de la regla trapezoidal. Por ejemplo, usted podría encontrarlo útil, desde un punto de vista profesional, al tener el software para implementar integración y diferenciación numérica para datos espaciados de manera no uniforme. También podría desarrollar su propio software para las reglas de Simpson, integración de Romberg y cuadratura de Gauss, los cuales son más eficientes y exactos que la regla trapezoidal.

Por último, una de las metas más importantes debería ser manejar varios paquetes de software de uso general que están ampliamente disponibles. En particular, usted debería habituarse a usar estas herramientas para implementar métodos numéricos en la solución de problemas de ingeniería.

CAPÍTULO 21

Fórmulas de integración de Newton-Cotes

* Las fórmulas de integración de Newton-Cotes son los esquemas de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados con una función aproximada que sea fácil de integrar:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_n(x) dx \quad (21.1)$$

donde $f_n(x)$ = polinomio de la forma

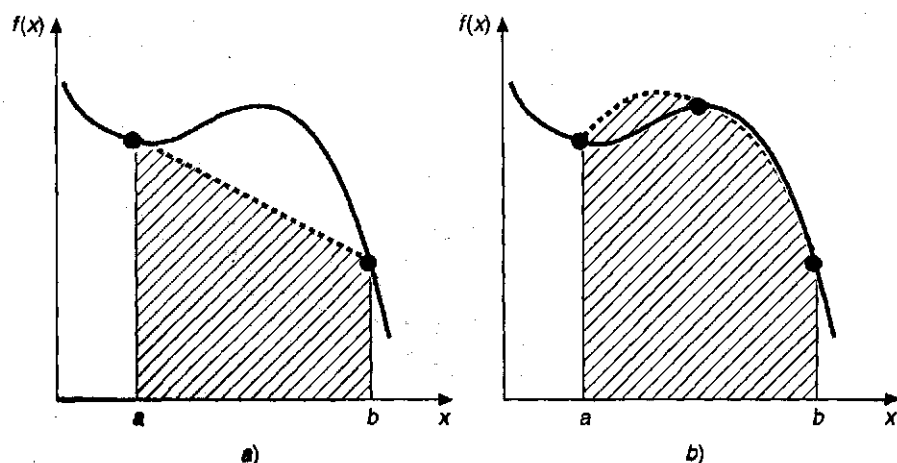
$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

donde n es el orden del polinomio. Por ejemplo, en la figura 21.1a, se usa un polinomio de primer orden (una línea recta) como una aproximación. En la figura 21.1b, se emplea una parábola para el mismo propósito.

La integral se puede también aproximar mediante una serie de polinomios aplicada por pedazos a la función o datos sobre segmentos de longitud constante. Por ejemplo, en la figura 21.2, se usan tres segmentos de línea recta para aproximar la integral. Pueden utilizarse polinomios de orden superior para los mismos propósitos. Con este anteceden-

FIGURA 21.1

La aproximación de una integral como el área bajo
a) una sola línea recta
y b) una sola parábola.



te, reconocemos que el "método de barras" en la figura PT6.6 emplea una serie de polinomios de orden cero (es decir, constantes) para aproximar la integral.

Se dispone de formas cerradas y abiertas de fórmulas de Newton-Cotes. Las *formas cerradas* son aquellas donde los datos al inicio y final de los límites de integración son conocidos (véase figura 21.3a). Las *formas abiertas* tienen límites de integración que se extienden más allá del rango de los datos (véase figura 21.3b). En este sentido, son similares a las de extrapolación, como se analizó en la sección 18.5. Las formas abiertas de Newton-Cotes no se usan por lo general para integración definida. Sin embargo, se utilizan para evaluar integrales impropias y la solución de ecuaciones diferenciales ordi-

FIGURA 21.2

La aproximación de una integral como el área bajo tres segmentos de línea recta.

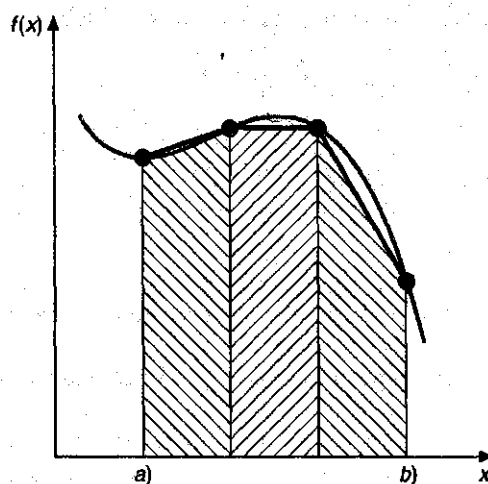
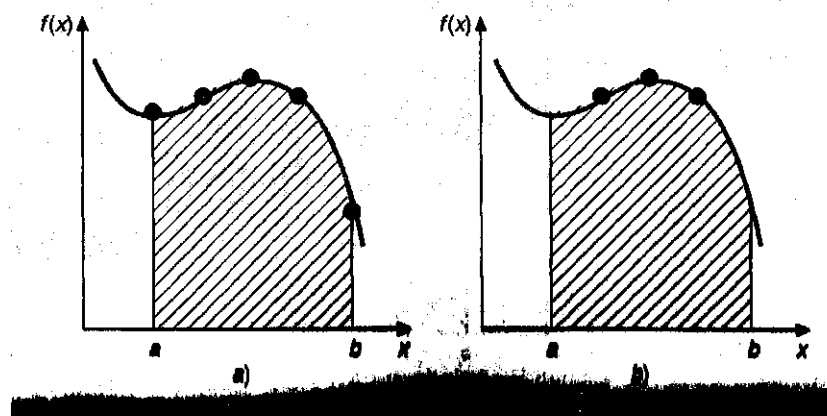


FIGURA 21.3

La diferencia entre fórmulas de integración a) cerrada y b) abierta.



narias. Este capítulo enfatiza las formas cerradas. Sin embargo, se introduce de manera breve el material sobre fórmulas abiertas de Newton-Cotes al final del capítulo.

21.1 LA REGLA TRAPEZOIDAL

La *regla trapezoidal* es la primera de las fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio en la ecuación (21.1) es de primer orden:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_1(x) dx$$

Recuerde del capítulo 18 que una línea recta se representa como [véase ecuación (18.2)]

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (21.2)$$

El área bajo esta línea recta es un estimado de la integral de $f(x)$ entre los límites a y b :

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] dx$$

El resultado de la integración (véase el cuadro 21.1 para detalles) es

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2} \quad (21.3)$$

la cual se denomina *regla trapezoidal*.

Cuadro 21.1 Obtención de la regla trapezoidal

Antes de la integración, la ecuación (21.2) se puede expresar como

$$f_1(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + f(a) - \frac{af(b) - af(a)}{b - a}$$

Agrupando los últimos dos términos se obtiene

$$f_1(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(a) - af(b) + af(a)}{b - a}$$

o

$$f_1(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$$

la cual puede integrarse entre $x = a$ y $x = b$ para obtener

$$I = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{x^2}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} x \right]_a^b$$

Este resultado se evalúa para dar

$$I = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{(b^2 - a^2)}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} (b - a)$$

Ahora, como $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$,

$$I = [f(b) - f(a)] \frac{b + a}{2} + bf(a) - af(b)$$

Si se multiplica y agrupa términos se tiene

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

que es la fórmula para la regla trapezoidal.

Geométricamente, la regla trapezoidal es equivalente a aproximar el área del trapecioide bajo la línea recta que conecta $f(a)$ y $f(b)$ en la figura 21.4. Recuerde de geometría que la fórmula para calcular el área de un trapecioide es la altura por el promedio de las bases (véase figura 21.5a). En nuestro caso, el concepto es el mismo, pero el trapecioide está sobre su lado (véase figura 21.5b). Por tanto, la integral se representa como

$$I \cong \text{ancho} \times \text{altura promedio} \quad (21.4)$$

FIGURA 21.4

Ilustración gráfica de la regla trapezoidal.

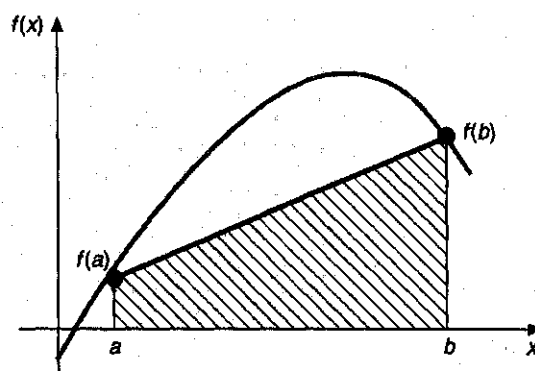
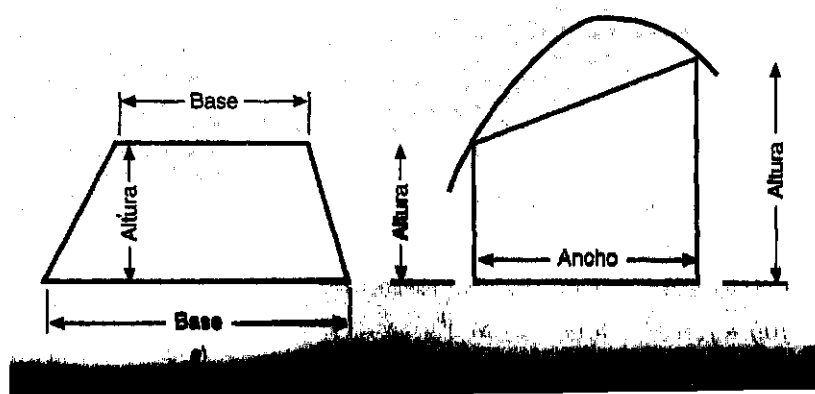


FIGURA 21.5

a) La fórmula para calcular el área de un trapecioide: altura por el promedio de las bases.
b) Para la regla trapezoidal, el concepto es el mismo pero ahora el trapecioide está sobre su lado.



o

$$I \cong (b - a) \times \text{altura promedio} \quad (21.5)$$

donde, para la regla trapezoidal, la altura promedio es el promedio de los valores de la función en los puntos extremo, o $[f(a) + f(b)]/2$.

Todas las fórmulas cerradas de Newton-Cotes pueden expresarse en el formato general de la ecuación (21.5). De hecho, sólo difieren con respecto a la formulación de la altura promedio.

21.1.1 Error de la regla trapezoidal

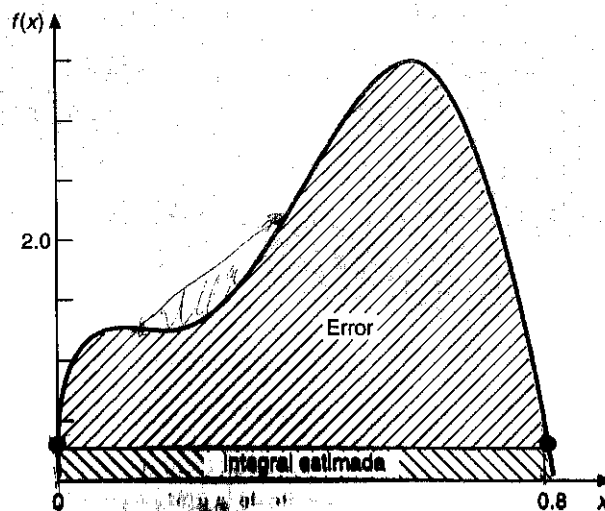
Cuando empleamos la integral bajo un segmento de línea recta para aproximar la integral bajo una curva, obviamente podemos incurrir en un error que puede ser sustancial (véase figura 21.6). Una estimación para el error de truncamiento local de una sola aplicación de la regla trapezoidal es (véase cuadro 21.2)

$$E_t = -\frac{1}{12} f''(\xi)(b - a)^3 \quad (21.6)$$

donde ξ está en algún lugar en el intervalo de a a b . La ecuación (21.6) indica que si la función sujeta a integración es lineal, la regla trapezoidal será exacta. De otra manera, para funciones con derivadas de segundo orden y superior (es decir, con curvatura), puede ocurrir algún error.

FIGURA 21.6

Ilustración gráfica del uso de una sola aplicación de la regla trapezoidal para aproximar la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ de $x = 0$ a 0.8 .



Cuadro 21.2 Obtención y error estimado de la regla trapezoidal

Una manera alternativa para la obtención de la regla trapezoidal es integrando la interpolación polinomial hacia adelante de Newton-Gregory. Recuerde que para la versión de primer orden con término de error, la integral podría ser (véase cuadro 18.2)

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \Delta f(a)\alpha + \frac{f''(\xi)}{2}\alpha(\alpha-1)h^2 \right] dx \quad (\text{B21.2.1})$$

Para simplificar el análisis, considere que como $\alpha = (x-a)/h$,

$$dx = h d\alpha$$

Debido a que $h = b - a$ (para un segmento de la regla trapezoidal), los límites de integración a y b corresponden a 0 y 1, respectivamente. Por tanto, la ecuación (B21.2.1) se expresaría como

$$I = h \int_0^1 \left[f(a) + \Delta f(a)\alpha + \frac{f''(\xi)}{2}\alpha(\alpha-1)h^2 \right] d\alpha$$

Si se asume que para una h pequeña, el término $f''(\xi)$ es aproximadamente constante, esta ecuación se puede integrar:

$$I = h \left[\alpha f(a) + \frac{\alpha^2}{2} \Delta f(a) + \left(\frac{\alpha^3}{6} - \frac{\alpha^2}{4} \right) f''(\xi) h^2 \right]_0^1$$

y evaluar como

$$I = h \left[f(a) + \frac{\Delta f(a)}{2} \right] - \frac{1}{12} f''(\xi) h^3$$

Como $\Delta f(a) = f(b) - f(a)$, el resultado podría escribirse como

$$I = h \underbrace{\frac{f(a) + f(b)}{2}}_{\text{Regla trapezoidal}} - \underbrace{\frac{1}{12} f''(\xi) h^3}_{\text{Error de truncamiento}}$$

Así, el primer término es la regla trapezoidal y el segundo es una aproximación para el error.

EJEMPLO 21.1 Aplicación simple de la regla trapezoidal

Enunciado del problema. Use la ecuación (21.3) para integrar numéricamente

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ a $b = 0.8$. Recuerde de PT6.2 que el valor exacto de la integral se puede determinar en forma analítica y es 1.640533.

Solución. Los valores de la función

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.8) = 0.232$$

pueden sustituirse en la ecuación (21.3) para dar

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 0.232}{2} = 0.1728$$

la cual representa un error de

$$E_t = 1.640533 - 0.1728 = 1.467733$$

que corresponde a un error relativo porcentual de $\epsilon_t = 89.5\%$. La razón para este grande error es evidente de la gráfica en la figura 21.6. Observe que el área bajo la línea recta no toma en cuenta una porción significativa de la integral que está por arriba de la línea.

En situaciones actuales, podríamos no conocer previamente el valor real. Por tanto, se requiere una aproximación del error estimado. Para obtener dicha estimación, la segunda derivada de la función sobre el intervalo podría calcularse al diferenciar dos veces la función original para dar

$$f''(x) = -400 + 4\,050x - 10\,800x^2 + 8\,000x^3$$

El valor promedio de la segunda derivada se puede calcular mediante la ecuación (PT6.4):

$$\bar{f}''(x) = \frac{\int_0^{0.8} (-400 + 4\,050x - 10\,800x^2 + 8\,000x^3) dx}{0.8 - 0} = -60$$

que podría sustituirse en la ecuación (21.6) para obtener

$$E_a = -\frac{1}{12}(-60)(0.8)^3 = 2.56$$

la cual es del mismo orden de magnitud y signo que el error real. Sin embargo, existe una discrepancia, ya que, de hecho, para un intervalo de este tamaño el promedio de la segunda derivada no es necesariamente una aproximación exacta de $f''(\xi)$. Así, indicamos que el error es aproximado mediante la notación E_a , más exacto que usar E_r .

21.1.2 Aplicación múltiple de la regla trapezoidal

Una forma de mejorar la exactitud de la regla trapezoidal es dividir el intervalo de integración desde a a b en un número de segmentos y aplicar el método a cada uno de ellos (véase figura 21.7). Las áreas de segmentos individuales se pueden entonces agregar para dar la integral para todo el intervalo. Las ecuaciones resultantes son llamadas *fórmulas de integración, de múltiple aplicación o compuestas*.

La figura 21.8 muestra el formato general y nomenclatura que usaremos para caracterizar integrales de múltiple aplicación. Hay $n + 1$ puntos base igualmente espaciados ($x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$). En consecuencia, hay n segmentos de igual anchura:

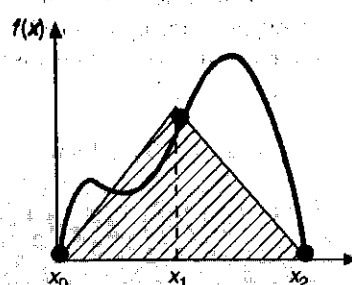
$$h = \frac{b - a}{n} \quad (21.7)$$

Si a y b son designados como x_0 y x_n , respectivamente, la integral total se representará como

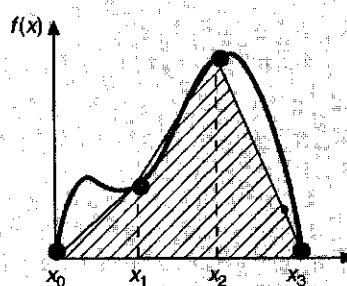
$$I = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

Al sustituir la regla trapezoidal para cada integral se obtiene

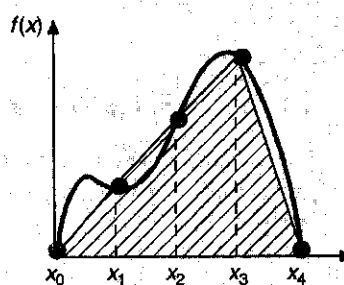
$$I \approx h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + h \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \quad (21.8)$$



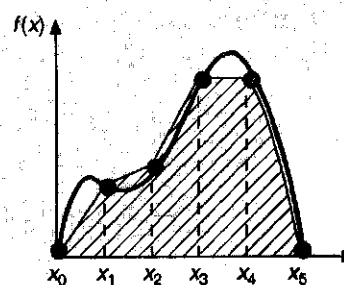
a)



b)



c)



d)

FIGURA 21.7

Ilustración de la regla trapezoidal de aplicación múltiple. a) Dos segmentos, b) tres segmentos, c) cuatro segmentos y d) cinco segmentos.

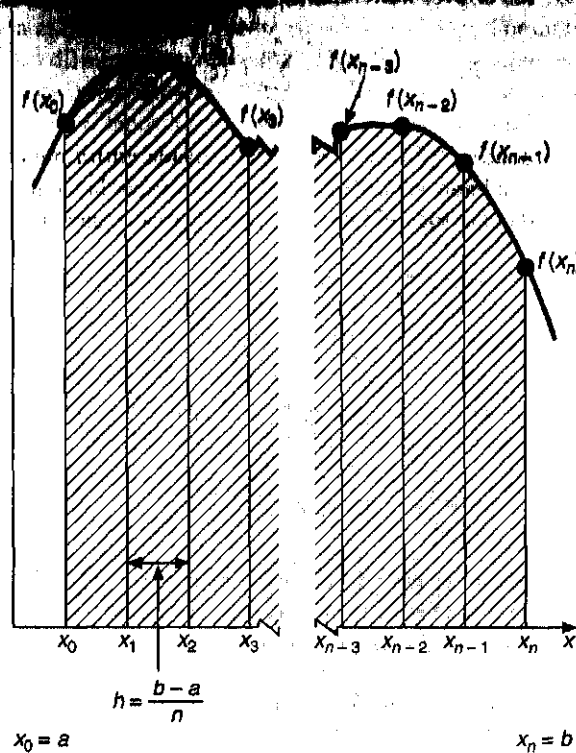


FIGURA 21.8
 Método general y
 aplicación para
 el ejemplo

o, mediante agrupación de términos,

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \quad (21.9)$$

o, usando la ecuación (21.7) para expresar la ecuación (21.9) en el formato general de la ecuación (21.5),

$$I = \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2n}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.10)$$

Como la sumatoria de los coeficientes de $f(x)$ en el numerador dividido entre $2n$ es igual a 1, la altura promedio representa un promedio ponderado de los valores de la función. De acuerdo con la ecuación (21.10), los puntos interiores dan dos veces el peso de los dos puntos extremo $f(x_0)$ y $f(x_n)$.

Un error para la regla trapezoidal de múltiple aplicación se puede obtener al sumar los errores individuales de cada segmento para dar

$$E_t = -\frac{(b-a)^3}{12n^3} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i) \quad (21.11)$$

donde $f''(\xi_i)$ es la segunda derivada en un punto ξ_i localizado en el segmento i . Este resultado se puede simplificar al estimar la media o valor promedio de la segunda derivada para todo el intervalo como [véase ecuación (PT6.3)]

$$\bar{f}'' \cong \frac{\sum_{i=1}^n f''(\xi_i)}{n} \quad (21.12)$$

Por tanto $\sum f''(\xi_i) \cong n\bar{f}''$ y la ecuación (21.11) se puede reescribir como

$$E_a = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} \bar{f}'' \quad (21.13)$$

Así, si el número de segmentos se duplica, el error de truncamiento disminuirá a un cuarto. Observe que la ecuación (21.13) es un error aproximado debido a la naturaleza aproximada de la ecuación (21.12).

EJEMPLO 21.2 Regla trapezoidal de múltiple aplicación

Enunciado del problema. Use dos segmentos de la regla trapezoidal para estimar la integral de

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Emplee la ecuación (21.13) para estimar el error. Recuerde que el valor correcto para la integral es 1.640533.

Solución. $n = 2(h = 0.4)$:

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.4) = 2.456 \quad f(0.8) = 0.232$$

$$I = 0.8 \frac{0.2 + 2(2.456) + 0.232}{4} = 1.0688$$

$$E_t = 1.640533 - 1.0688 = 0.57173 \quad \varepsilon_t = 34.9\%$$

$$E_a = -\frac{0.8^3}{12(2)^2}(-60) = 0.64$$

donde -60 es el promedio de la segunda derivada, determinada antes en el ejemplo 21.1.

Los resultados del ejemplo anterior, junto con de tres a diez segmentos de aplicación de la regla trapezoidal, se resumen en la tabla 21.1. Observe cómo el error disminu-

ye en tanto el número de segmentos aumenta. Sin embargo, observe también que la razón de disminución es gradual. Esto es debido a que el error está inversamente relacionado con el cuadrado de n [véase ecuación (21.13)]. Por tanto, al duplicar el número de segmentos disminuye en un cuarto el error. En las siguientes secciones desarrollaremos fórmulas de orden superior que son más exactas y que convergen más rápido sobre la integral real en tanto los segmentos aumentan. Sin embargo, antes de investigar esas fórmulas, analizaremos los algoritmos de cómputo para implementar la regla trapezoidal.

21.1.3 Algoritmos de cómputo para la regla trapezoidal

En la figura 21.9 se enlistan dos algoritmos simples para la regla trapezoidal. El primero (véase figura 21.9a) es para la versión de un solo segmento. La segunda (véase figura 21.9b) es para la versión de múltiples segmentos con una anchura de segmento constante. Observe que ambos están diseñados para datos que se hallan en forma tabular. Un programa general debería tener la capacidad de evaluar funciones conocidas, así como ecuaciones. En el siguiente capítulo ilustraremos cómo se puede manejar esas funciones.

TABLA 21.1 Resultados de la regla trapezoidal de aplicación múltiple para estimar la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ de $x = 0$ a 0.8 . El valor exacto es 1.640533.

n	h	I	$\epsilon_t(\%)$
2	0.4	1.0688	34.9
3	0.2667	1.3695	16.5
4	0.2	1.4848	9.5
5	0.16	1.5399	6.1
6	0.1333	1.5703	4.3
7	0.1143	1.5887	3.2
8	0.1	1.6008	2.4
9	0.0889	1.6091	1.9
10	0.08	1.6150	1.6

FIGURA 21.9

Algoritmos para la regla trapezoidal a) de un solo segmento y b) de segmentos múltiples.

a) Un solo segmento

```
FUNCTION Trap (h, f0, f1)
  Trap = h * (f0 + f1) / 2
END Trap
```

b) Segmentos múltiples

```
FUNCTION Trapm (h, n, f)
  sum = f0
  DO i = 1, n - 1
    sum = sum + 2 * fi
  END DO
  sum = sum + fn
  Trapm = h * sum / 2
END Trapm
```

Un ejemplo de un programa de uso amigable para la regla trapezoidal de múltiples segmentos se incluye en el software suplementario de métodos numéricos TOOLKIT contenido en este libro. Dicho software puede evaluar las integrales, bien de datos tabulados o de funciones definidas por el usuario. El siguiente ejemplo demuestra su utilidad para evaluar integrales. También proporciona una buena referencia para asegurar y probar su propio software.

EJEMPLO 21.3 Evaluación de integrales con la computadora

Enunciado del problema. Use el software de métodos numéricos TOOLKIT para resolver un problema relacionado con nuestro amigo el paracaidista en caída. Como usted recordará del ejemplo 1.1, la velocidad del paracaidista está dada como la siguiente expresión en función del tiempo:

$$v(t) = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (\text{E21.3.1})$$

donde v = velocidad (m/s), g = constante gravitacional de 9.8 m/s^2 , m = masa del paracaidista igual a 68.1 kg y c = coeficiente de arrastre de 12.5 kg/s . El modelo predice la velocidad del paracaidista como una función del tiempo, como se describió en el ejemplo 1.1.

Suponga que desea saber qué tan lejos ha caído el paracaidista después de cierto tiempo t . Esta distancia está dada por [véase ecuación (PT6.5)]

$$d = \int_0^t v(t) dt$$

donde d es la distancia en metros. Sustituyendo en la ecuación (E21.3.1),

$$d = \frac{gm}{c} \int_0^t (1 - e^{-(c/m)t}) dt$$

Use el software de métodos numéricos TOOLKIT, y su propio software, para determinar esta integral con la regla trapezoidal de aplicación múltiple mediante diferentes números de segmentos. Observe que al desarrollar la integración en forma analítica y sustituir los valores de parámetros conocidos se obtiene un valor exacto de $d = 289.43515 \text{ m}$.

Solución. Presione el botón de la función Integrate en el menú principal del TOOLKIT para obtener una pantalla en blanco similar a la de la figura 21.10. Esta pantalla contiene la información de entrada y salida necesaria para integrar una función analítica o datos tabulares.

Primero, puede hacer clic en la tabla de función de entrada e introducir la función,

$$v(t) = \frac{9.8(68.1)}{12.5} (1 - e^{-(12.5/68.1)t})$$

Después haga clic en el bloque de entrada de parámetros e introduzca los valores para los límites de integración inferior y superior de 0 a 10. Luego, introduzca el valor 10 para el número de segmentos junto con las dimensiones de la gráfica, como en la figura 21.10.

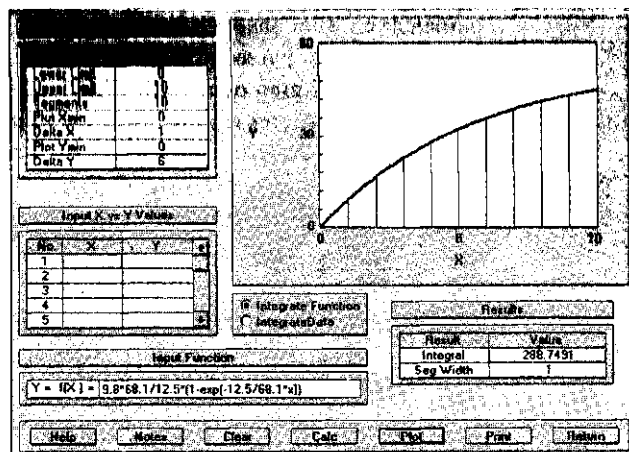


FIGURA 21.10

Pantalla de la computadora que muestra la integral de una función mediante el programa de la regla trapezoidal de segmentos múltiples del TOOLKIT de Métodos Numéricos.

Después de hacer clic en los botones Calc y Plot, se despliega una integral calculada de 288.7491. Así, hemos obtenido la integral con tres cifras significativas de exactitud. La integral es equivalente al área bajo la curva $v(t)$ contra t , como se muestra en la figura 21.10. Una inspección visual confirma que la integral es el ancho del intervalo (10 s) por la altura promedio (cerca de 29 m/s). Una gráfica de la función que expone los segmentos se muestra en la figura 21.10. Podemos tratar con otros números de segmento de una manera conveniente. Con $n = 500$, el resultado es exacto hasta seis cifras significativas.

En este punto, es importante reconocer que el TOOLKIT de métodos numéricos usa doble precisión para obtener su estimación de la integral. Podemos, por tanto, repetir este problema con un programa basado en el pseudocódigo de la figura 21.9b y emplear números de simple precisión (por ejemplo, cerca de siete cifras significativas de precisión). Los resultados son

Segmentos	Tamaño del segmento	d estimada, m	ϵ_t (%)
10	1.0	288.7491	0.237
20	0.5	289.2636	0.0593
50	0.2	289.4076	9.5×10^{-3}
100	0.1	289.4282	2.4×10^{-3}
200	0.05	289.4336	5.4×10^{-4}
500	0.02	289.4348	1.2×10^{-4}
1 000	0.01	289.4360	-3.0×10^{-4}
2 000	0.005	289.4369	-5.9×10^{-4}
5 000	0.002	289.4337	5.2×10^{-4}
10 000	0.001	289.4317	1.2×10^{-3}

Así, hasta cerca de 500 segmentos, la regla trapezoidal de aplicación múltiple obtiene excelente exactitud. Sin embargo, observe cómo el error cambia de signo y empieza a

aumentar en valor absoluto adelante del caso de 500 segmentos. El caso de 10 000 segmentos de hecho parece divergir del valor real. Esto se debe a la inclusión del error de redondeo por el gran número de cálculos para todos esos segmentos. De esta manera, el nivel de precisión está limitado y nunca podría alcanzar el valor exacto de 289.4351 que se obtiene en forma analítica. Esta limitación se analizará con más detalle en el capítulo 22.

Del ejemplo 21.3 puede tomarse en cuenta tres conclusiones principales:

- Para aplicaciones individuales con buen comportamiento de las funciones, la regla trapezoidal de múltiples segmentos es casi fina para obtener el tipo de exactitud requerida en muchas aplicaciones de la ingeniería.
- Si se requiere de alta exactitud, la regla trapezoidal de múltiples segmentos demanda un gran esfuerzo computacional. Aunque este esfuerzo puede ser insignificante para una sola aplicación, podría ser muy importante cuando: *a)* se evaluarán numerosas integrales, o *b)* donde la misma función es consumidora de tiempo en su evaluación. Para tales casos, podrían requerirse procedimientos más eficientes (como aquellos planteados en lo que falta de este capítulo y en el próximo).
- Por último, los errores de redondeo representan una limitación en nuestra habilidad para determinar integrales. Esto se debe tanto a la precisión de la máquina como a los diversos cálculos involucrados en técnicas simples como la regla trapezoidal de múltiples segmentos.

Ahora veremos una forma en la cual se puede mejorar la eficiencia. Es decir, mediante polinomios de orden superior para aproximar la integral.

21.2 REGLAS DE SIMPSON

Además de aplicar la regla trapezoidal con segmentación más fina, otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral es con el uso de polinomios de orden superior para conectar los puntos. Por ejemplo, si hay un punto extra a la mitad del camino entre $f(a)$ y $f(b)$, los tres puntos se pueden conectar con una parábola (véase figura 21.11a). Si hay dos puntos igualmente espaciados entre $f(a)$ y $f(b)$, los cuatro puntos se pueden conectar con un polinomio de tercer orden (véase la figura 21.11b). Las fórmulas que resultan al tomar las integrales bajo esos polinomios son conocidas como *reglas de Simpson*.

21.2.1 Regla de Simpson 1/3

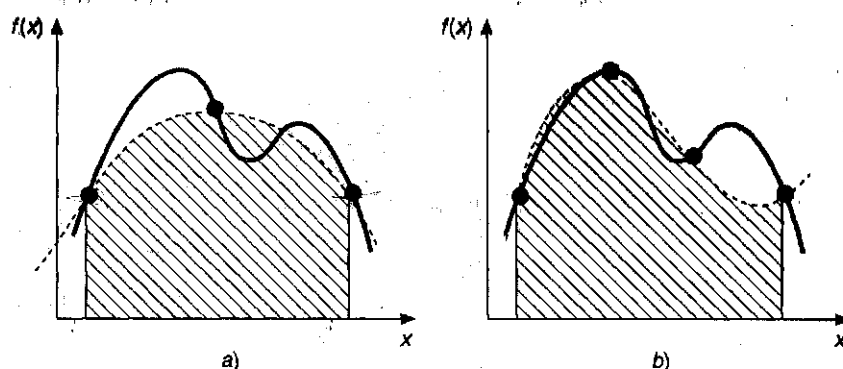
La regla de Simpson 1/3 resulta cuando una interpolación polinomial de segundo orden es sustituida en la ecuación (21.1):

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_2(x) dx$$

FIGURA 21.11

a) Ilustración gráfica de la regla de Simpson 1/3: consiste en tomar el área bajo una parábola que conecta tres puntos.

b) Ilustración gráfica de la regla de Simpson 3/8: consiste en tomar el área bajo una ecuación cúbica que conecta cuatro puntos.



Si a y b se designan como x_0 y x_2 , y $f_2(x)$ es representada por un polinomio de Lagrange de segundo orden [véase ecuación (18.23)], la integral se transforma en

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \right] dx$$

Después de la integración y manejo algebraico, resulta la siguiente fórmula:

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \quad (21.14)$$

donde, para este caso, $h = (b - a)/2$. Esta ecuación es conocida como *regla de Simpson 1/3*. Es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. La especificación "1/3" surge del hecho de que h está dividida entre 3 en la ecuación (21.14). Una obtención alternativa se muestra en el cuadro 21.3 donde el polinomio de Newton-Gregory se integra para obtener la misma fórmula.

La regla de Simpson 1/3 se expresa también con el uso del formato de la ecuación (21.5):

$$I \cong \underbrace{(b - a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.15)$$

donde $a = x_0$, $b = x_2$ y $x_1 =$ punto a la mitad del camino entre a y b , que está dado por $(b + a)/2$. Observe que, de acuerdo con la ecuación (21.15), el punto medio está ponderado por dos tercios y los dos puntos extremos por un sexto.

Se puede mostrar que una aplicación de un solo segmento de la regla de Simpson 1/3 tiene un error de truncamiento de (véase cuadro 21.3)

Cuadro 21.3 Obtención y estimación del error de la regla de Simpson 1/3

Como se hizo en el cuadro 21.2 para la regla trapezoidal, la regla de Simpson 1/3 se puede obtener al integrar hacia adelante el polinomio de interpolación de Newton-Gregory (véase cuadro 18.2):

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[f(x_0) + \Delta f(x_0)\alpha + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2}\alpha(\alpha-1) + \frac{\Delta^3 f(x_0)}{6}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)h^4 \right] dx$$

Observe que hemos escrito el polinomio hasta el término de cuarto orden en lugar de hasta el de tercer orden como se podría haber esperado. La razón para esto se verá un poco después. Observe también que los límites de integración van de x_0 a x_2 . Por tanto, cuando se hagan las sustituciones simplificadoras (recuerde el cuadro 21.2), la integral es de $\alpha = 0$ a 2:

$$I = h \int_0^2 \left[f(x_0) + \Delta f(x_0)\alpha + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2}\alpha(\alpha-1) + \frac{\Delta^3 f(x_0)}{6}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)h^4 \right] d\alpha$$

que se puede integrar para obtener

$$I = h \left[\alpha f(x_0) + \frac{\alpha^2}{2} \Delta f(x_0) + \left(\frac{\alpha^3}{6} - \frac{\alpha^2}{4} \right) \Delta^2 f(x_0) + \left(\frac{\alpha^4}{24} - \frac{\alpha^3}{6} + \frac{\alpha^2}{6} \right) \Delta^3 f(x_0) + \left(\frac{\alpha^5}{120} - \frac{\alpha^4}{16} + \frac{11\alpha^3}{72} - \frac{\alpha^2}{8} \right) f^{(4)}(\xi) h^4 \right]_0^2$$

y evaluando en los límites se obtiene

$$I = h \left[2f(x_0) + 2\Delta f(x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{3} + (0)\Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{90}f^{(4)}(\xi)h^4 \right] \quad (\text{B21.3.1})$$

Observe que el resultado significativo de que el coeficiente de la tercera diferencia dividida es cero. Debido a que $\Delta f(x_0) = f(x_1) - f(x_0)$ y $\Delta^2 f(x_0) = f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)$, la ecuación (B21.3.1) se puede reescribir como

$$I = \underbrace{\frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]}_{\text{Regla de Simpson 1/3}} - \underbrace{\frac{1}{90}f^{(4)}(\xi)h^5}_{\text{Error de truncamiento}}$$

Así, el primer término es la regla de Simpson y el segundo es el error de truncamiento. Ya que se suprime la tercera diferencia dividida, obtenemos el resultado significativo de que la fórmula tiene una precisión de tercer orden.

$$E_t = -\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

o, como $h = (b - a)/2$,

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi) \quad (21.16)$$

donde ξ está en algún lugar en el intervalo desde a a b . Así, la regla de Simpson 1/3 es más exacta que la regla trapezoidal. Sin embargo, en comparación con la ecuación (21.6) indica que es más exacta de lo esperado. En lugar de ser proporcional a la tercera derivada, el error es proporcional a la cuarta derivada. Esto es porque, como se muestra en el cuadro 21.3, el término del coeficiente de tercer orden va a cero durante la integración de la interpolación polinomial. En consecuencia, la regla de Simpson 1/3 tiene una preci-

sión de tercer orden aun cuando se base en sólo tres puntos. ¡En otras palabras, da resultados exactos para polinomios cúbicos aun cuando se derive de una parábola!

EJEMPLO 21.4 Aplicación simple de la regla de Simpson 1/3

Enunciado del problema. Use la ecuación (21.15) para integrar

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ a $b = 0.8$. Recuerde que la integral exacta es 1.640533.

Solución.

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.4) = 2.456 \quad f(0.8) = 0.232$$

Por tanto, la ecuación (21.15) se puede usar para calcular

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 4(2.456) + 0.232}{6} = 1.367467$$

que representa un error exacto de

$$E_f = 1.640533 - 1.367467 = 0.2730667 \quad \varepsilon_f = 16.6\%$$

la cual es aproximadamente 5 veces más precisa que una aplicación simple de la regla trapezoidal (véase ejemplo 21.1).

El error estimado es [véase ecuación (21.16)]

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{2 \cdot 880} (-2 \cdot 400) = 0.2730667$$

donde $-2 \cdot 400$ es el promedio de la cuarta derivada para el intervalo, como se obtuvo por medio de la ecuación (PT6.4). Como ocurrió en el caso del ejemplo 21.1, el error es aproximado (E_a) y es debido a que el promedio de la cuarta derivada no es una estimación exacta de $f^{(4)}(\xi)$. Sin embargo, como en este caso tiene que ver con polinomios de quinto orden, el resultado concuerda.

21.2.2 La regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple

Así como con la regla trapezoidal, la regla de Simpson se puede mejorar al dividir el intervalo de integración en un número de segmentos de igual anchura (véase figura 21.12):

$$h = \frac{b - a}{n} \quad (21.17)$$

La integral total se puede representar como

$$I = \int_{x_0}^{x_{1/2}} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_{n-1}} f(x) dx$$

Al sustituir la regla de Simpson 1/3 para la integral individual se obtiene

$$I \cong 2h \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} + 2h \frac{f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)}{6} \\ + \dots + 2h \frac{f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)}{6}$$

o, combinando términos y usando la ecuación (21.17),

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{j=2,4,6}^{n-2} f(x_j) + f(x_n)}{3n}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.18)$$

Observe que, como se ilustra en la figura 21.12, se debe utilizar un número par de segmentos para implementar el método. Además, los coeficientes "4" y "2" en la ecuación (21.18) podrían parecer peculiares a primera vista. Sin embargo, siguen en forma natural la regla de Simpson 1/3. Los puntos naves representan el término medio para cada aplicación y, por tanto, el peso de 4 en la ecuación (21.15). Los puntos pares son comunes en las aplicaciones adyacentes y, por tanto, se cuentan dos veces.

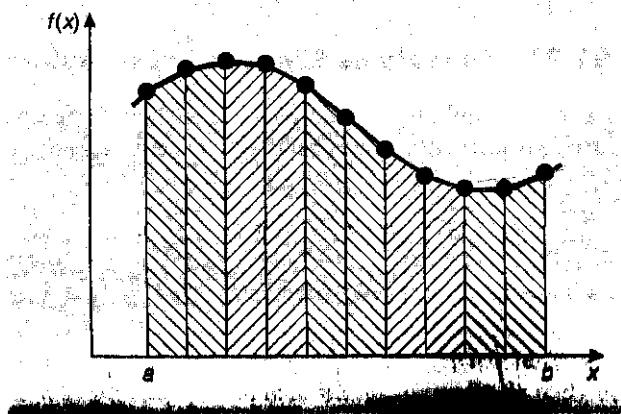
Un error estimado para la aplicación de la regla de Simpson se obtiene en la misma forma que para la regla trapezoidal, sumando los errores individuales de los segmentos y sacando el promedio de la derivada para dar

$$E_a = - \frac{(b-a)^5}{180n^4} \bar{f}^{(4)} \quad (21.19)$$

donde $\bar{f}^{(4)}$ es el promedio de la cuarta derivada para el intervalo.

FIGURA 21.12

Representación gráfica de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple. Observe que el método se puede emplear sólo si el número de segmentos es par.



EJEMPLO 21.5 Versión de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple

Enunciado del problema. Use la ecuación (21.18) con $n = 4$ para estimar la integral de

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que la integral exacta es 1.640533.

Solución. $n = 4$ ($h = 0.2$):

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.2) = 1.288$$

$$f(0.4) = 2.456 \quad f(0.6) = 3.464$$

$$f(0.8) = 0.232$$

A partir de la ecuación (21.18),

$$I = 0.8 \frac{0.2 + 4(1.288 + 3.464) + 2(2.456) + 0.232}{12} = 1.623467$$

$$E_t = 1.640533 - 1.623467 = 0.017067 \quad \varepsilon_t = 1.04\%$$

El error estimado [véase ecuación (21.19)] es

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{180(4)^4}(-2\,400) = 0.017067$$

El ejemplo anterior ilustra que la versión de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple da resultados precisos. Por esta razón, se considera superior a la regla trapezoidal para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, como se mencionó antes, está limitada a casos en los que los valores son igualmente espaciados. Además, está limitada a situaciones donde hay un número par de segmentos y un número non de puntos. En consecuencia, como se analizará en la siguiente sección, la fórmula de segmentos nones y puntos pares conocida como regla de Simpson 3/8 se usa en conjunto con la regla 1/3 para permitir la evaluación de ambos números de segmentos pares y nones.

21.2.3 Regla de Simpson 3/8

En una manera similar a la derivación de la regla trapezoidal y de Simpson 1/3, un polinomio de Lagrange de tercer orden se puede ajustar a cuatro puntos e integrarse:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

para obtener

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

donde $h = (b - a)/3$. Esta ecuación se llama *regla de Simpson 3/8* debido a que h se multiplica por $3/8$. Ésta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. La regla 3/8 se puede expresar también en la forma de la ecuación (21.5):

$$I \cong \underbrace{(b - a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.20)$$

Así, los dos puntos interiores tienen pesos de tres octavos, mientras los puntos extremos pesan un octavo. La regla de Simpson 3/8 tiene un error de

$$E_t = -\frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

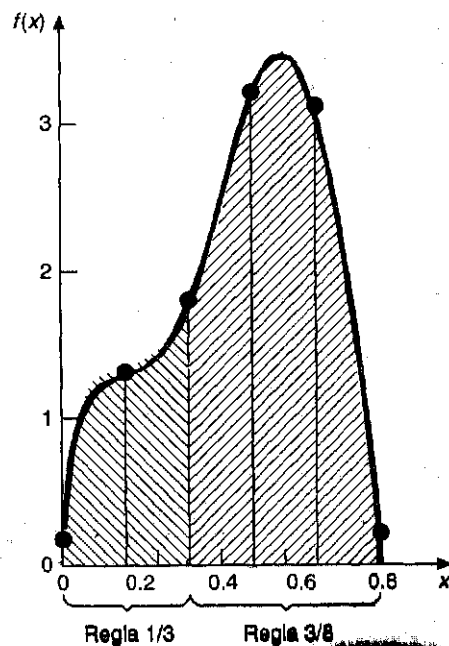
o, ya que $h = (b - a)/3$,

$$E_t = -\frac{(b - a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi) \quad (21.21)$$

Como el denominador de la ecuación (21.21) es mayor que el de la ecuación (21.16), la regla 3/8 es algo más exacta que la de 1/3.

FIGURA 21.13

Ilustración de cómo se puede usar en conjunto las reglas de Simpson de 1/3 y 3/8 para manejar aplicaciones múltiples con números noes de intervalos.



La regla de Simpson 1/3 es a menudo el método de preferencia, ya que alcanza exactitud de tercer orden con tres puntos más que los cuatro puntos requeridos para la versión de 3/8. Sin embargo, la regla de 3/8 tiene utilidad cuando el número de segmentos es impar. Como ilustración, en el ejemplo 21.5 usamos la regla de Simpson para integrar la función para cuatro segmentos. Suponga que usted desea una estimación para cinco segmentos. Una opción podría ser usar una versión de aplicación múltiple de la regla trapezoidal como se hizo en los ejemplos 21.2 y 21.3. Esto puede no ser recomendable, sin embargo, debido al gran error de truncamiento asociado con este método. Una alternativa podría ser aplicar la regla de Simpson 1/3 a los dos primeros segmentos y la regla de Simpson 3/8 a los últimos tres (véase figura 21.13). De esta forma, podríamos obtener un estimado con una precisión de tercer orden a través de todo el intervalo.

EJEMPLO 21.6 Regla de Simpson 3/8

Enunciado del problema.

- a) Use la regla de Simpson 3/8 para integrar

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$.

- b) Úsela en conjunto con la regla de Simpson 1/3 a fin de integrar la misma función para cinco segmentos.

Solución.

- a) Una sola aplicación de la regla de Simpson 3/8 requiere de cuatro puntos igualmente espaciados:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0.2 & f(0.2667) &= 1.432724 \\ f(0.5333) &= 3.487177 & f(0.8) &= 0.232 \end{aligned}$$

Usando la ecuación (21.20)

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 3(1.432724 + 3.487177) + 0.232}{8} = 1.519170$$

$$E_t = 1.640533 - 1.519170 = 0.1213630 \quad \varepsilon_t = 7.4\%$$

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{6 \cdot 480}(-2400) = 0.1213630$$

- b) Los datos necesarios para la aplicación de cinco segmentos ($h = 0.16$) es

$$\begin{aligned} f(0) &= 0.2 & f(0.16) &= 1.296919 \\ f(0.32) &= 1.743393 & f(0.48) &= 3.186015 \\ f(0.64) &= 3.181929 & f(0.80) &= 0.232 \end{aligned}$$

La integral para los dos primeros segmentos se obtiene usando la regla de Simpson 1/3:

FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN DE NEWTON-COTES

$$I \cong 0.32 \frac{0.2 + 4(1.296919) + 1.743393}{6} = 0.3803237$$

Para los últimos tres segmentos, la regla 3/8 se puede usar para obtener

$$I \cong 0.48 \frac{1.743393 + 3(3.186015 + 3.181929) + 0.232}{8} = 1.264754$$

La integral total se calcula al sumar los dos resultados:

$$I = 0.3803237 + 1.264753 = 1.645077$$

$$E_t = 1.640533 - 1.645077 = -0.00454383 \quad \varepsilon_t = -0.28\%$$

21.2.4 Algoritmos de cómputo para las reglas de Simpson

En la figura 21.14 se bosqueja el pseudocódigo para diferentes formas de reglas de Simpson. Observe que todas se hallan diseñadas para datos que están en forma tabulada. Un programa general debería tener la capacidad de evaluar funciones conocidas así como ecuaciones. En el siguiente capítulo ilustraremos cómo se puede manejar esas ecuaciones.

Observe que el programa de la figura 21.14d está acondicionado para usar números de segmentos pares o nones. Para el caso de pares, la regla de Simpson 1/3 se aplica a cada par de segmentos y los resultados se suman para calcular la integral total. En los nones, se aplica la regla de Simpson 3/8 a los tres últimos segmentos y la regla 1/3 a los segmentos previos.

21.2.5 Fórmulas cerradas de Newton-Cotes de orden superior

Como se observó antes, la regla trapezoidal y ambas reglas de Simpson son miembros de una familia de ecuaciones de integración conocidas como fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Algunas de las fórmulas se resumen en la tabla 21.2, junto con su estimación del error de truncamiento.

Observe que, como en el caso de las reglas de Simpson 1/3 y 3/8, las fórmulas de cinco y seis puntos tienen el mismo orden de error. Esta característica general se cumple para fórmulas de puntos mayores y nos lleva al resultado de que las fórmulas de segmentos pares y puntos nones (por ejemplo, la regla 1/3 y la regla de Boole) usualmente son los métodos de preferencia.

Sin embargo, se debe resaltar que, en la práctica de la ingeniería, las fórmulas de orden superior (que son mayores de cuatro puntos) son usadas muy rara vez. Las reglas de Simpson bastan para la mayoría de las aplicaciones. La precisión se puede mejorar al usar la versión de aplicación múltiple. Además, cuando la función es conocida y se requiere de alta precisión, los métodos como la integración de Romberg o la cuadratura de Gauss, descritos en el capítulo 22, ofrecen alternativas viables y atractivas.

a)
FUNC
Si
END

b)
FUNC
Si
END

c)
FUNC
ou
DC

EN
OL
SI
END

FIGU
Panc
aplic
amb

TAB

log

```

a)
FUNCTION Simp13 (h, f0, f1, f2)
  Simp13 = 2*h*(f0+4*f1+f2) / 6
END Simp13

b)
FUNCTION Simp38 (h, f0, f1, f2, f3)
  Simp38 = 3*h*(f0+3*(f1+f2)+f3) / 8
END Simp38

c)
FUNCTION Simp13m (h, n, f)
  sum = f(0)
  DO i = 1, n - 2, 2
    sum = sum + 4*fi + 2*fi+1
  END DO
  sum = sum + 4*fn-1 + fn
  Simp13m = h * sum / 3
END Simp13m

d)
FUNCTION Simpltnt(a, b, n, f)
  h = (b - a) / n
  IF n = 1 THEN
    sum = Trap(h, fa, fb)
  ELSE
    m = n
    odd = n / 2 - INT(n / 2)
    IF odd > 0 AND n > 1 THEN
      sum = sum + Simp38(h, fn-3, fn-2, fn-1, fn)
    m = n - 3
  END IF
  IF m > 1 THEN
    sum = sum + Simp13m(h, m, f)
  END IF
  END IF
  Simpltnt = sum
END Simpltnt

```

FIGURA 21.14

Pseudocódigo para las reglas de Simpson. a) Regla de Simpson 1/3 de aplicación simple, b) regla de Simpson 3/8 de aplicación simple, c) regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple, y d) regla de Simpson de aplicación múltiple para ambos números de segmentos pares y impares. Observe que para todos los casos n debe ser ≥ 1 .

TABLA 21.2 Fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Las fórmulas se presentan en el formato de la ecuación (21.5) de manera que el peso de los datos para estimar la altura promedio es aparente. El tamaño de paso está dado por $h = (b - a)/n$.

Segmentos (n)	Puntos	Nombre	Fórmula	Error de truncamiento
1	2	Regla trapezoidal	$(b - a) \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2}$	$-(1/12)h^3 f'''(\xi)$
2	3	Regla de Simpson 1/3	$(b - a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$	$-(1/90)h^5 f^{(4)}(\xi)$
3	4	Regla de Simpson 3/8	$(b - a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$	$-(3/80)h^5 f^{(4)}(\xi)$
4	5	Regla de Boole	$(b - a) \frac{7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)}{90}$	$-(8/945)h^7 f^{(6)}(\xi)$
5	6		$(b - a) \frac{19f(x_0) + 75f(x_1) + 50f(x_2) + 50f(x_3) + 75f(x_4) + 19f(x_5)}{288}$	$-(275/12096)h^9 f^{(8)}(\xi)$

21.3 INTEGRACIÓN CON SEGMENTOS DESIGUALES

Hasta este punto, todas las fórmulas para integración numérica se han basado en datos igualmente espaciados. En la práctica, existen muchas situaciones donde esta suposición no se cumple y debemos tratar con segmentos de tamaño desigual. Por ejemplo, los datos derivados experimentalmente son a menudo de este tipo. Para esos casos, un método es aplicar la regla trapezoidal a cada segmento y sumar los resultados:

$$I = h_1 \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h_2 \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \cdots + h_n \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \quad (21.22)$$

donde h_i = ancho del segmento i . Observe que éste fue el mismo procedimiento que se usó en la regla trapezoidal de aplicación múltiple. La única diferencia entre las ecuaciones (21.8) y (21.22) es que las h en la primera son constantes. En consecuencia, la ecuación (21.8) podría simplificarse al agrupar términos para obtener la ecuación (21.9). Aunque esta simplificación no puede aplicarse a la ecuación (21.22), es posible desarrollar de manera fácil un programa en computadora para acomodar los segmentos de tamaño desigual. Antes de describir ese algoritmo, ilustraremos en el siguiente ejemplo cómo se puede aplicar la ecuación (21.22) para evaluar una integral.

EJEMPLO 21.7 Regla trapezoidal con segmentos desiguales

Enunciado del problema. La información en la tabla 21.3 fue generada mediante el mismo polinomio empleado en el ejemplo 21.1. Use la ecuación (21.22) para determinar la integral para estos datos. Recuerde que la respuesta correcta es 1.640533.

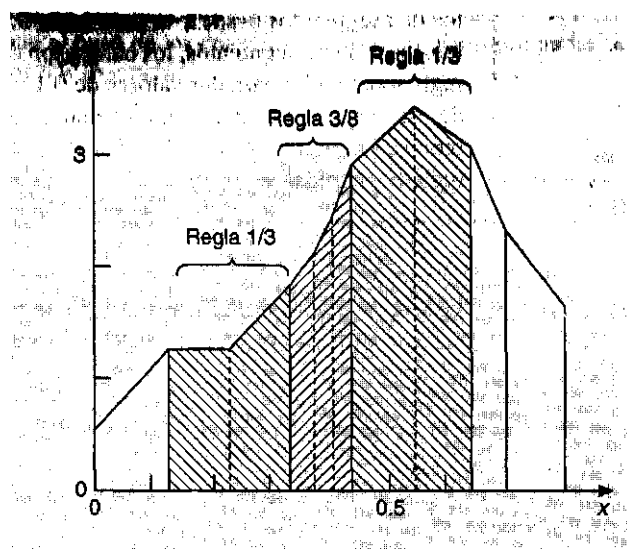
Solución. Si se aplica la ecuación (21.22) a los datos de la tabla 21.3 se obtiene

$$\begin{aligned} I &= 0.12 \frac{1.309729 + 0.2}{2} + 0.10 \frac{1.305241 + 1.309729}{2} + \cdots + 0.10 \frac{0.232 + 2.363}{2} \\ &= 0.090584 + 0.130749 + \cdots + 0.12975 = 1.594801 \end{aligned}$$

la cual representa un error relativo porcentual absoluto de $\epsilon_r = 2.8\%$

TABLA 21.3 Datos para $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$, con valores de x desigualmente espaciados.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0.0	0.200000	0.44	2.842985
0.12	1.309729	0.54	3.507297
0.22	1.305241	0.64	3.181929
0.32	1.743393	0.70	2.363000
0.36	2.074903	0.80	0.232000
0.40	2.456000		

**FIGURA 21.15**

Uso de la regla trapezoidal para determinar la integral de datos desigualmente espaciados. Observe cómo los segmentos achurados podrían evaluarse con la regla de Simpson para obtener mayor precisión.

Los datos del ejemplo 21.7 se ilustran en la figura 21.15. Observe que algunos segmentos adyacentes son de igual anchura y, en consecuencia, pudieron haberse evaluado mediante las reglas de Simpson. Esto usualmente nos lleva a resultados más precisos, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 21.8 Inclusión de las reglas de Simpson en la evaluación de datos no uniformes

Enunciado del problema. Vuelva a calcular la integral con los datos de la tabla 21.3, pero ahora use las reglas de Simpson para aquellos segmentos donde son apropiados.

Solución. El primer segmento se evalúa con la regla trapezoidal:

$$I = 0.12 \frac{1.309729 + 0.2}{2} = 0.09058376$$

Debido a que los dos siguientes segmentos que van de $x = 0.12$ a 0.32 son de igual longitud, su integral se puede calcular con la regla de Simpson 1/3:

$$I = 0.2 \frac{1.743393 + 4(1.305241) + 1.309729}{6} = 0.2758029$$

Los siguientes tres segmentos también son iguales y, por tanto, pueden evaluarse con la regla de 3/8 para dar $I = 0.2726863$. De manera similar, la regla 1/3 se puede aplicar a

los dos segmentos desde $x = 0.44$ hasta 0.64 para obtener $I = 0.6684701$. Finalmente, los dos últimos segmentos, los cuales son de longitud desigual, se pueden evaluar con la regla trapezoidal para dar valores de 0.1663479 y 0.1297500 , respectivamente. El área de esos segmentos individuales se suma para dar una integral total de 1.603641 . Esto representa un error $\varepsilon_t = 2.2\%$, el cual es superior al resultado que se obtuvo mediante la regla trapezoidal del ejemplo 21.7.

Programa de cómputo para datos espaciados de manera desigual. Programar la ecuación (21.22) es una proposición bastante simple. El algoritmo se lista en la figura 21.16a.

FIGURA 21.16

Pseudocódigo para integrar datos desigualmente espaciados. a) Regla trapezoidal y b) Combinación de reglas de Simpson y trapezoidal.

a)

```
FUNCTION Trapun (x, y, n)
  LOCAL i, sum
  sum = 0
  DO i = 1, n
    sum = sum + (xi - xi-1) * (yi-1 + yi) / 2
  END DO
  Trapun = sum
END Trapun
```

b)

```
FUNCTION Uneven (n, x, f)
  h = x1 - x0
  k = 1
  sum = 0
  DO j = 1, n
    hf = xj+1 - xj
    IF ABS (h - hf) < .000001 THEN
      IF k = 3 THEN
        sum = sum + Simp13 (h, fj-3, fj-2, fj-1)
        k = k - 1
      ELSE
        k = k + 1
      END IF
    ELSE
      IF k = 1 THEN
        sum = sum + Trap (h, fj-1, fj)
      ELSE
        IF k = 2 THEN
          sum = sum + Simp13 (h, fj-2, fj-1, fj)
        ELSE
          sum = sum + Simp38 (h, fj-3, fj-2, fj-1, fj)
        END IF
        k = 1
      END IF
    END IF
    h = hf
  END DO
  Uneven = sum
END Uneven
```

TABLA 21.4 Fórmulas de integración abierta de Newton-Cotes. Las fórmulas se presentan en el formato de la ecuación (21.5) de manera que el peso de los datos para estimar la altura promedio sea aparente. El tamaño de paso está dado por $h = (b - a)/n$.

Segmentos (n)	Puntos	Nombre	Fórmula	Error de truncamiento
2	1	Método del punto medio	$(b - a) f(x_1)$	$(1/3)h^3 f''(\xi)$
3	2		$(b - a) \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$	$(3/4)h^3 f''(\xi)$
4	3		$(b - a) \frac{2f(x_1) - f(x_2) + 2f(x_3)}{3}$	$(14/45)h^5 f^{(4)}(\xi)$
5	4		$(b - a) \frac{11f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + 11f(x_4)}{24}$	$(95/144)h^5 f^{(4)}(\xi)$
6	5		$(b - a) \frac{11f(x_1) - 14f(x_2) + 26f(x_3) - 14f(x_4) + 11f(x_5)}{20}$	$(41/140)h^7 f^{(6)}(\xi)$

Sin embargo, como se demostró en el ejemplo 21.8, el procedimiento es resaltar si se implementan las reglas de Simpson cuando sea posible. Por esta razón desarrollamos un segundo algoritmo que incorpora esta capacidad. Como se ilustra en la figura 21.16b, el algoritmo verifica la longitud de los segmentos adyacentes. Si dos segmentos consecutivos son de igual longitud, se aplica la regla de Simpson 1/3. Si tres son iguales, se usa la regla 3/8. Cuando los segmentos adyacentes son de longitud desigual, se implementa la regla trapezoidal.

Así, no sólo permite la evaluación de segmentos de datos desiguales, sino que al usar la información igualmente espaciada, se reduce a las reglas de Simpson. Como tal, representa un algoritmo básico para todo propósito en la determinación de la integral de datos tabulados.

21.4 FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN ABIERTA

Recuerde de la figura 21.3b que las fórmulas de integración abierta tienen límites que se extienden más allá del rango de los datos. La tabla 21.4 resume las fórmulas de integración abierta de Newton-Cotes. Las fórmulas se expresan en la forma de la ecuación (21.5) para que los factores ponderados sean evidentes. Como con las versiones cerradas, pares sucesivos de las fórmulas tienen el mismo orden de error. Las fórmulas de segmentos pares y puntos impares son por lo común los métodos de preferencia, ya que requieren menos puntos para alcanzar la misma precisión que con las fórmulas de segmentos impares y puntos pares.

Las fórmulas abiertas no se usan a menudo para integración definida. Sin embargo, como se analiza en el capítulo 22, tienen utilidad para analizar integrales impropias. Además, tienen la relevancia de nuestro análisis de métodos multipasos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en el capítulo 26.

PROBLEMAS

21.1 Use medios analíticos para evaluar

a) $\int_0^3 (1 - e^{-x}) dx$

b) $\int_{-2}^4 (1 - x - 4x^3 + x^5) dx$

c) $\int_0^{\pi/2} (8 + 4 \sin x) dx$

21.2 Emplee una sola aplicación de la regla trapezoidal para evaluar las integrales del problema 21.1.

21.3 Evalúe las integrales del problema 21.1 con una regla trapezoidal de aplicación múltiple, con $n = 2, 4$ y 6 .

21.4 Evalúe las integrales del problema 21.1 con una sola aplicación de la regla de Simpson 1/3.

21.5 Evalúe las integrales del problema 21.1 con una aplicación múltiple de la regla de Simpson 1/3, con $n = 4$ y 6 .

21.6 Evalúe las integrales del problema 21.1 con una sola aplicación de la regla de Simpson 3/8.

21.7 Evalúe las integrales del problema 21.1, pero ahora use una aplicación múltiple de la regla de Simpson, con $n = 5$.

21.8 Integre la siguiente función mediante la regla trapezoidal, con $n = 1, 2, 3$ y 4 :

$$\int_1^2 (x + 1/x)^2 dx$$

Calcule los errores relativos porcentuales con respecto al valor real de 4.8333 para evaluar la exactitud de las aproximaciones trapezoidales.

21.9 Integre la siguiente función en forma analítica y con las reglas de Simpson, con $n = 4$ y 5 :

$$\int_{-3}^5 (4x + 5)^3 dx$$

Analice los resultados.

21.10 Integre la siguiente función de manera analítica y numérica. Use las reglas trapezoidal y la de Simpson 1/3 para integrar numéricamente la función. Para los dos casos, use la versión de aplicación múltiple con $n = 4$.

$$\int_0^3 x e^{2x} dx$$

Calcule los errores relativos porcentuales para los resultados numéricos.

21.11 Integre la siguiente función en forma analítica y numérica. Para las evaluaciones numéricas use a) una sola aplicación

de la regla trapezoidal, b) la regla de Simpson 1/3, c) regla de Simpson 3/8, d) regla de Boole, e) método de punto medio, f) fórmula de integración abierta con 3 segmentos/2 puntos y g) fórmula de integración abierta con 4 segmentos/3 puntos.

$$\int_0^1 15^{2x} dx$$

Calcule los errores relativos porcentuales de los resultados numéricos.

21.12 Integre la siguiente función en forma analítica y numérica. Para las evaluaciones numéricas use a) una sola aplicación de la regla trapezoidal, b) regla de Simpson 1/3, c) regla de Simpson 3/8, d) aplicación múltiple de las reglas de Simpson ($n = 5$), e) regla de Boole, f) el método de punto medio, g) la fórmula de integración abierta con 3 segmentos/2 puntos, y h) fórmula de integración abierta con 4 segmentos/3 puntos.

$$\int_0^{\pi} (8 + 3 \sin x) dx$$

Calcule los errores relativos porcentuales de los resultados numéricos.

21.13 Integre la siguiente función,

$$\int_0^1 x^{0.1} (1.2 - x) (1 - e^{20(x-1)}) dx$$

Observe que el valor real es 0.602297. Evalúe esta integral con la regla trapezoidal de segmento múltiple. Use una n lo suficientemente grande para que tenga usted 4 cifras significativas de exactitud. Analice sus resultados.

21.14 Evalúe la integral de los siguientes datos tabulados con la regla trapezoidal:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x)$	1	7	4	3	5	2

21.15 Realice la misma evaluación que en el problema 21.14, pero ahora use las reglas de Simpson.

21.16 Evalúe la integral de los siguientes datos tabulados mediante la regla trapezoidal:

x	-3	-1	1	3	5	7	9	11
$f(x)$	1	-4	-9	2	4	2	6	3

21.17 Realice la misma evaluación que en el problema 21.16, pero ahora use las reglas de Simpson.

21.18 Determine el valor medio de la función

$$f(x) = -46 + 45.4x - 13.8x^2 + 1.71x^3 - 0.0729x^4$$

entre $x = 2$ y 10 a) graficando la función y estimando en forma visual el valor medio, b) usando la ecuación (PT6.4) y la evaluación analítica de la integral, y c) mediante la ecuación (PT6.4) y una versión de la regla de Simpson con cinco segmentos para evaluar la integral. Calcule el error relativo porcentual.

21.19 La función

$$f(x) = e^{-x}$$

se puede usar para generar la siguiente tabla de datos desigualmente espaciados:

x	0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.95	1.2
$f(x)$	1	0.9048	0.7408	0.6065	0.4966	0.3867	0.3012

Evalúe la integral desde $a = 0$ hasta $b = 1.2$ con a) medios analíticos, b) la regla trapezoidal y c) una combinación de las reglas trapezoidal y de Simpson; emplee las reglas de Simpson donde sea posible para obtener la mayor exactitud. Para b) y c), calcule el error relativo porcentual (ϵ_r).

21.20 Evalúe la siguiente integral doble:

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 - 3y^2 + xy^3) dx dy$$

a) analíticamente, b) con una aplicación múltiple de la regla trapezoidal ($n = 2$), c) sólo con aplicaciones de la regla de

Simpson 1/3. Para b) y c) calcule el error relativo porcentual (ϵ_r).

21.21 Evalúe la integral triple

$$\int_{-4}^4 \int_0^6 \int_{-1}^3 (x^3 - 2yz) dx dy dz$$

a) analíticamente y b) usando sólo aplicaciones de la regla de Simpson 1/3. Para b) calcule el error relativo porcentual (ϵ_r).

21.22 Desarrolle un programa en computadora de uso amigable para la regla trapezoidal de aplicación múltiple con base en la figura 21.9. Entre otras cosas, a) agregue comentarios de documentación al código, b) haga que la entrada y salida estén orientadas al usuario y c) modifique el programa para que sea capaz de evaluar funciones dadas además de datos tabulados. Pruebe su programa con los mismos datos de cálculo del problema 21.2.

21.23 Desarrolle un programa de cómputo de uso amigable para la versión de aplicación múltiple de la regla de Simpson con base en la figura 21.14c. Pruébalo con los mismos datos de cálculo del ejemplo 21.5.

21.24 Desarrolle un programa de cómputo de uso amigable para integrar datos desigualmente espaciados con base en la figura 21.16b. Pruébalo con los mismos datos de cálculo del ejemplo 21.8.

21.25 Use el programa **Integrate Function** del disco **TOOLKIT** de métodos numéricos (o su propio programa a partir del problema 21.22) para repetir a) el problema 21.2, b) el problema 21.3, c) el problema 21.8, d) el problema 21.10 y e) el problema 21.12. Use la opción gráfica para que le ayude a visualizar el concepto que $I = \int_a^b f(x) dx$ es el área entre la curva $f(x)$ y el eje. Intente diferentes tamaños de paso para cada problema.

CAPÍTULO 22

Integración de ecuaciones

En la introducción de la parte seis mencionamos que las funciones que habrán de integrarse de manera numérica son típicamente de dos formas: una tabla de funciones o una función. La forma de los datos tiene una importante influencia en los procedimientos que se puede usar para evaluar la integral. Para información tabulada, nos limitaremos al número de puntos que se tengan. En contraste, si la función está disponible, se puede generar tantos valores de $f(x)$ como se requiera para alcanzar una exactitud aceptable (recuerde la figura PT6.7).

Este capítulo dirige su atención a dos técnicas que están expresamente diseñadas para analizar casos donde se da la función. Ambas capitalizan la habilidad para generar valores de la función con el fin de desarrollar esquemas eficientes para integración numérica. La primera técnica se basa en la *extrapolación de Richardson*, el cual es un método que combina dos estimaciones numéricas de la integral para obtener una tercera, que tiene un valor más exacto. El algoritmo computacional para implementar en forma muy eficiente la extrapolación de Richardson se llama *integración de Romberg*. Esta técnica es recursiva y puede usarse para generar una estimación de la integral dentro de una tolerancia de error preespecificada.

El segundo método es llamado *cuadratura de Gauss*. Recuerde que en el último capítulo los valores de $f(x)$ para las fórmulas de Newton-Cotes fueron determinadas para valores específicos de x . Por ejemplo, si se usa la regla trapezoidal para determinar una integral, estamos restringidos a tomar el promedio ponderado de $f(x)$ en los extremos del intervalo. Las fórmulas de cuadratura de Gauss emplean valores de x que están posicionados entre a y b de tal forma que resulta una estimación de la integral mucho más exacta.

Además de esas dos técnicas estándar, dedicamos una sección final a la evaluación de *integrales impropias*. En este análisis nos concentraremos en integrales con límites finitos y en mostrar cómo un cambio de variable y fórmulas de integración abierta prueban ser útiles para tales casos.

22.1 ALGORITMOS DE NEWTON-COTES PARA ECUACIONES

En el capítulo 21 presentamos algoritmos para versiones de aplicación múltiple de la regla trapezoidal y de las reglas de Simpson. Aunque estos pseudocódigos pueden ciertamente usarse para analizar ecuaciones, en nuestro esfuerzo por hacerlas compatibles con los datos o las funciones, podrían no explotar la conveniencia de estas últimas.

La figura 22.1 muestra los pseudocódigos que están expresamente diseñados para casos donde la función es analítica. En particular, observe que ni los valores de la variable independiente ni de la dependiente se pasan a la función por medio de su argumento, como fue el caso para los códigos en el capítulo 21. Para la variable independiente x , el

a) <pre> FUNCTION TrapEq (n, a, b) h = (b - a) / n x = a sum = f(x) DO i = 1, n - 1 x = x + h sum = sum + 2 * f(x) END DO sum = sum + f(b) TrapEq = (b - a) * sum / (2 * n) END TrapEq </pre>	b) <pre> FUNCTION SimpEq (n, a, b) h = (b - a) / n x = a sum = f(x) DO i = 1, n - 2, 2 x = x + h sum = sum + 4 * f(x) x = x + h sum = sum + 2 * f(x) END DO x = x + h sum = sum + 4 * f(x) sum = sum + f(b) SimpEq = (b - a) * sum / (3 * n) END SimpEq </pre>
--	---

FIGURA 22.1

Algoritmos para aplicaciones múltiples de las reglas a) trapezoidal y b) de Simpson 1/3, donde la función está disponible.

intervalo de integración (a, b) y el número de segmentos pasados. Esta información se emplea entonces para generar valores igualmente espaciados de x dentro de la función. Para la variable dependiente, los valores de la función en la figura 22.1 se calculan mediante llamados de la función sujeta a análisis, $f(x)$.

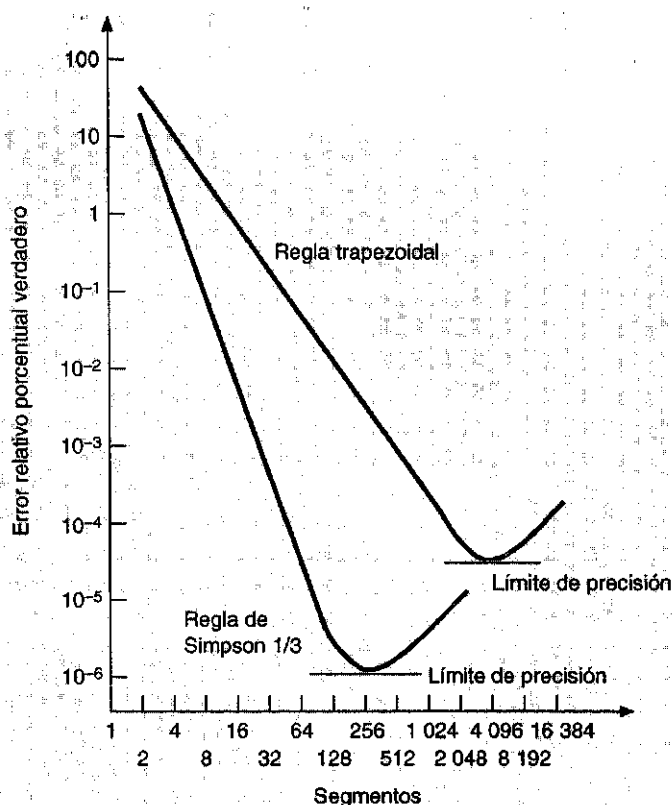
Desarrollamos programas con simple precisión, basados en esos pseudocódigos, para analizar el esfuerzo involucrado y los errores en que se incurre cuando se usa progresivamente más segmentos para estimar la integral de una simple función. Para una función analítica, las ecuaciones para el error [ecuaciones (21.13) y (21.19)] indican que el aumento en el número de segmentos n resultará en una estimación más exacta de la integral. Esta observación es soportada por la figura 22.2, la cual es una gráfica del error verdadero contra n para la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$. Observe cómo el error disminuye en tanto n aumenta. Sin embargo, note también que para grandes valores de n , el error empieza a aumentar cuando los errores de redondeo comienzan a dominar. Observe además que se requiere un número muy grande de evaluaciones de la función (y, por tanto, esfuerzo computacional) para alcanzar niveles altos de exactitud. Como una consecuencia de estos defectos, la regla trapezoidal de aplicación múltiple y las reglas de Simpson son algunas veces inadecuadas para resolver problemas en contextos donde se necesita alta eficiencia y errores mínimos.

22.2 INTEGRACIÓN DE ROMBERG

La *integración de Romberg* es una técnica diseñada para alcanzar eficiencia en las integrales numéricas de funciones. Es muy similar a las técnicas analizadas en el capítulo 21, en el sentido de que está basada en aplicaciones sucesivas de la regla trapezoidal. Sin embargo, aunque no tenga que hacer manipulaciones matemáticas, se alcanzan mejores resultados con menos esfuerzo.

FIGURA 22.2

Valor absoluto del error relativo porcentual verdadero contra el número de segmentos para la determinación de la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$, evaluado desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$ mediante la regla trapezoidal de aplicación múltiple y la regla de aplicación múltiple de Simpson 1/3. Observe que ambos resultados indican que para un gran número de segmentos, los errores de redondeo limitan la precisión.



22.2.1 Extrapolación de Richardson

Recuerde que en la sección 10.3.3 usamos un refinamiento iterativo para mejorar la solución de un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas. Las técnicas de corrección de errores se hallan también disponibles para mejorar los resultados de integración numérica sobre la base de las mismas estimaciones de la integral. Esos métodos usan dos estimaciones de una integral para calcular una tercera más exacta, y se les conoce por lo general como *extrapolación de Richardson*.

El error estimado y asociado con una aplicación múltiple de la regla trapezoidal puede representarse de manera general como

$$I = I(h) + E(h)$$

donde I = valor exacto de la integral, $I(h)$ = aproximación de una aplicación de n segmentos de la regla trapezoidal con un tamaño de paso $h = (b - a)/n$, y $E(h)$ = error de truncamiento. Si hacemos dos estimaciones por separado mediante tamaños de paso de h_1 y h_2 y tienen valores exactos del error,

$$I(h_1) + E(h_1) = I(h_2) + E(h_2) \quad (22.1)$$

Ahora recuerde que el error de la aplicación múltiple de la regla trapezoidal puede representarse de manera aproximada por la ecuación (21.13) [con $n = (b - a)/h$]:

$$E \cong -\frac{b-a}{12} h^2 \bar{f}'' \quad (22.2)$$

Si en ésta se supone que $\bar{f}''$ es constante sin importar el tamaño de paso, la ecuación 22.2 se puede usar para determinar que la razón de los dos errores será

$$\frac{E(h_1)}{E(h_2)} \cong \frac{h_1^2}{h_2^2} \quad (22.3)$$

Este cálculo tiene un importante efecto en la remoción del término $\bar{f}''$ de la operación. Al hacer esto, hemos hecho posible utilizar la información contenida en la ecuación (22.2) sin un conocimiento previo de la segunda derivada de la función. Para realizarlo, arreglamos de nuevo la ecuación (22.3) para tener

$$E(h_1) \cong E(h_2) \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2$$

la cual se puede sustituir en la ecuación (22.1):

$$I(h_1) + E(h_2) \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2 \cong I(h_2) + E(h_2)$$

que puede resolverse para

$$E(h_2) \cong \frac{I(h_1) - I(h_2)}{1 - (h_1/h_2)^2}$$

Así, desarrollamos un estimado del error de truncamiento en términos de las estimaciones de la integral y de sus tamaños de paso. Dicha estimación puede entonces ser sustituida en

$$I = I(h_2) + E(h_2)$$

para dar una estimación mejorada de la integral:

$$I \cong I(h_2) + \frac{1}{(h_1/h_2)^2 - 1} [I(h_2) - I(h_1)] \quad (22.4)$$

Se puede demostrar (Ralston y Rabinowitz, 1978) que el error de dicha estimación es $O(h^4)$. Así, cambiamos las estimaciones de la regla trapezoidal de $O(h^2)$ para obtener una nueva estimación de $O(h^4)$. Para el caso especial donde el intervalo es la mitad ($h_2 = h_1/2$), esta ecuación es ahora

$$I \cong I(h_2) + \frac{1}{2^2 - 1} [I(h_2) - I(h_1)]$$

o, agrupando términos,

$$I \cong \frac{4}{3} I(h_2) - \frac{1}{3} I(h_1) \quad (22.5)$$

EJEMPLO 22.1 Correcciones de error de la regla trapezoidal

Enunciado del problema. En el capítulo anterior (ejemplo 21.1 y tabla 21.1) usamos una variedad de métodos de integración numérica para evaluar la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Por ejemplo, aplicaciones simples y múltiples de la regla trapezoidal dan los siguientes resultados:

Segmentos	h	Integral	ϵ_r %
1	0.8	0.1728	89.5
2	0.4	1.0688	34.9
4	0.2	1.4848	9.5

Use esta información junto con la ecuación (22.5) para calcular la estimación mejorada de la integral.

Solución. Las estimaciones de uno y dos segmentos se pueden combinar para dar

$$I \cong \frac{4}{3}(1.0688) - \frac{1}{3}(0.1728) = 1.367467$$

El error de la integral mejorada es $E_t = 1.640533 - 1.367467 = 0.273067$ ($\epsilon_t = 16.6\%$), el cual es superior a las estimaciones sobre las cuales se basa.

De la misma manera, las estimaciones para dos y cuatro segmentos se pueden combinar para obtener

$$I \cong \frac{4}{3}(1.4848) - \frac{1}{3}(1.0688) = 1.623467$$

que representa un error de $E_t = 1.640533 - 1.623467 = 0.017067$ ($\epsilon_t = 1.0\%$).

La ecuación (22.4) proporciona una forma de combinar dos aplicaciones de la regla trapezoidal con un error $O(h^2)$ para calcular una tercera estimación con un error de $O(h^4)$. Este procedimiento es un subconjunto de un método más general para combinar integrales y obtener estimaciones mejoradas. Como ilustración, en el ejemplo 22.1, calculamos dos integrales mejoradas de $O(h^4)$ sobre la base de tres estimaciones de la regla trapezoidal. Esos dos cálculos mejorados pueden, a su vez, combinarse para obtener aun un mejor valor con $O(h^6)$. Para el caso especial donde las estimaciones del trapecioide original están basadas sobre sucesivas mitades de tamaño de paso, la ecuación usada para la exactitud de $O(h^6)$ es

$$I \cong \frac{16}{15}I_m - \frac{1}{15}I_l \quad (22.6)$$

donde I_m e I_l son las estimaciones mayor y menor, respectivamente. De manera similar, dos resultados $O(h^6)$ pueden combinarse para calcular una integral que es $O(h^8)$ por medio de

$$I \cong \frac{64}{63}I_m - \frac{1}{63}I_l \quad (22.7)$$

EJEMPLO 22.2 Corrección de error de orden superior para estimaciones de la integral

Enunciado del problema. En el ejemplo 22.1 usamos la extrapolación de Richardson para calcular dos estimaciones de la integral de $O(h^4)$. Utilice la ecuación (22.6) para combinar esas estimaciones y calcular una integral con $O(h^6)$.

Solución. Las dos estimaciones de la integral de $O(h^4)$ obtenidas en el ejemplo 22.1 fueron 1.367467 y 1.623467. Estos valores pueden sustituirse en la ecuación (22.6) para obtener

$$I = \frac{16}{15}(1.623467) - \frac{1}{15}(1.367467) = 1.640533$$

que es una respuesta correcta con las siete cifras significativas que se han utilizado en este ejemplo.

22.2.2 El algoritmo de integración de Romberg

Observe que los coeficientes en cada una de las ecuaciones de extrapolación [ecuaciones (22.5), (22.6) y (22.7)] aumentan hasta 1. De esta manera, éstos representan los factores ponderados que, al aumentar la exactitud, dan un peso relativamente mayor sobre la estimación de la integral superior. Estas formulaciones se pueden expresar en una forma general que se ajusta muy bien para la implementación en computadora:

$$I_{j,k} \cong \frac{4^{k-1}I_{j+1,k-1} - I_{j,k-1}}{4^{k-1} - 1} \quad (22.8)$$

donde $I_{j+1,k-1}$ e $I_{j,k-1}$ = las integrales más y menos exactas, respectivamente; e $I_{j,k}$ = la integral mejorada. El subíndice k significa el nivel de la integración, donde $k = 1$ corresponde a la regla trapezoidal original, $k = 2$ corresponde a $O(h^4)$, $k = 3$ a $O(h^6)$, y así en forma sucesiva. El subíndice j se usa para distinguir entre las estimaciones más ($j + 1$) y menos (j) exactas. Por ejemplo, para $k = 2$ y $j = 1$, la ecuación (22.8) se convierte en

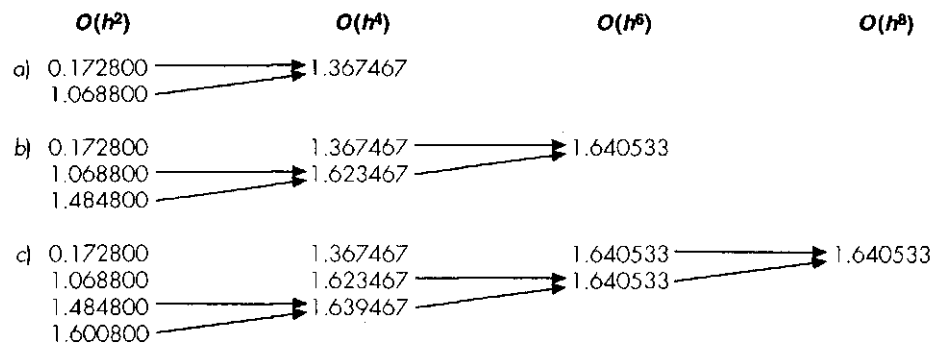
$$I_{1,2} \cong \frac{4I_{2,1} - I_{1,1}}{3}$$

la cual es equivalente a la ecuación (22.5).

La forma general representada por la ecuación (22.8) es atribuida a Romberg, y su aplicación sistemática para evaluar integrales se denomina *integración de Romberg*. La figura 22.3 es una ilustración gráfica de la secuencia de la estimación de la integral generada con este procedimiento. Cada matriz corresponde a una sola iteración. La primera columna contiene las evaluaciones de la regla trapezoidal que están designadas por $I_{j,1}$, donde $j = 1$ es para una aplicación de un solo segmento (el tamaño de paso es $b - a$), $j = 2$ es para una aplicación con dos segmentos [el tamaño de paso es $(b - a)/2$], $j = 3$ es para una aplicación de cuatro segmentos [el tamaño de paso es $(b - a)/4$], y así sucesivamente. Las otras columnas de la matriz son generadas de manera sistemática mediante la ecuación (22.8) para obtener cada vez mejores estimaciones de la integral.

FIGURA 22.3

Ilustración gráfica de la secuencia de las estimaciones de la integración que se generó con la integración de Romberg.



Por ejemplo, la primera iteración (véase figura 22.3a) involucra calcular estimaciones con la regla trapezoidal para uno y dos segmentos ($I_{1,1}$ e $I_{2,1}$). La ecuación (22.8) se usa entonces para calcular el elemento $I_{1,2} = 1.367467$, el cual tiene un error de $O(h^4)$.

Ahora, debemos verificar para establecer si este resultado es conveniente para nuestras necesidades. Como en los otros métodos aproximados en este libro, se requiere una terminación, o criterio de paro, para asegurar la exactitud de los resultados. Un método que puede emplearse para el propósito actual es [véase ecuación (3.5)]

$$|\varepsilon_a| = \left| \frac{I_{1,k} - I_{1,k-1}}{I_{1,k}} \right| 100\% \quad (22.9)$$

FIGURA 22.4

Pseudocódigo para la integración de Romberg que usa la versión de segmentos de igual tamaño de la regla trapezoidal a partir de la figura 22.1.

```

FUNCTION Rhomberg (a, b, maxit, ea)
  LOCAL I(10, 10)
  n = 1
  I1,1 = TrapEq(n, a, b)
  iter = 0
  DO
    iter = iter + 1
    n = 2iter
    Iiter+1,1 = TrapEq(n, a, b)
    DO k = 2, iter + 1
      j = 2 + iter - k
      Ij,k = (4k-1 * Ij+1,k-1 - Ij,k-1) / (4k-1 - 1)
    END DO
    ea = ABS((I1,iter+1 - I1,iter) / I1,iter+1) * 100
    IF (iter ≥ maxit OR ea ≤ ea) EXIT
  END DO
  Rhomberg = I1,iter+1
END Rhomberg

```

donde ε_n = una estimación del error relativo porcentual. De esta manera, como se hizo antes en otros procesos iterativos, comparamos la nueva estimación con el valor anterior. Cuando el cambio entre los valores anteriores y nuevos como el que representa ε_n está por debajo de un criterio de error preespecificado ε_s , el cálculo termina. Para la figura 22.3a, esta evaluación indica un 87.4% de cambio sobre el curso de la primera iteración.

El objetivo de la segunda iteración (véase figura 22.3b) es obtener la estimación $O(h^6)$, ($I_{1,3}$). Para hacer esto, se determina una estimación adicional con la regla trapezoidal, $I_{3,1} = 1.4848$. Esto se combina entonces con $I_{2,1}$ mediante la ecuación (22.8) para generar $I_{2,2} = 1.623467$. El resultado se combina, a su vez, con $I_{1,2}$ para obtener $I_{1,3} = 1.640533$. La ecuación (22.9) se puede aplicar para determinar que este resultado representa un cambio del 22.6% cuando se compara con el resultado previo $I_{1,2}$.

La tercera iteración (véase figura 22.3c) continúa el proceso en la misma forma. En este caso, una estimación trapezoidal se agrega a la primera columna, y entonces la ecuación (22.8) se aplica para calcular en forma sucesiva integrales más exactas a lo largo de la diagonal inferior. Después de sólo tres iteraciones, debido a que evaluamos un polinomio de quinto orden, el resultado ($I_{1,4} = 1.640533$) es exacto.

La integración de Romberg es más eficiente que la regla trapezoidal y las reglas de Simpson analizadas en el capítulo 21. Por ejemplo, para la determinación de una integral como la expuesta en la figura 22.1, la regla de Simpson 1/3 requeriría una aplicación con 256 segmentos para dar un estimado de 1.640533. Podría no ser posible realizar aproximaciones más finas debido al error de redondeo. En contraste, la integración de Romberg da un resultado exacto (hasta con siete cifras significativas) basado en la combinación de las reglas trapezoidales con uno, dos, cuatro y ocho segmentos; es decir, ¡con sólo 15 evaluaciones de la función!

La figura 22.4 representa el pseudocódigo para la integración de Romberg. Al usar ciclos, este algoritmo implementa el método en forma eficiente. La integración de Romberg está diseñada para casos donde se conoce la función que será integrada. Esto no debe al conocimiento de la función que permite las evaluaciones requeridas para la implementación inicial de la regla trapezoidal. Los datos tabulados están rara vez en la forma requerida para dividirlos a la mitad sucesivamente.

22.3 CUADRATURA DE GAUSS

En el capítulo 21 estudiamos el grupo de integración numérica o fórmulas de cuadratura conocidas como ecuaciones de Newton-Cotes. Una característica de éstas (con excepción del caso especial de la sección 21.3) es que la estimación de la integral se basó sobre valores de la función uniformemente espaciados. En consecuencia, la localización de los puntos base que se usó en esas ecuaciones fue predeterminado o fijo.

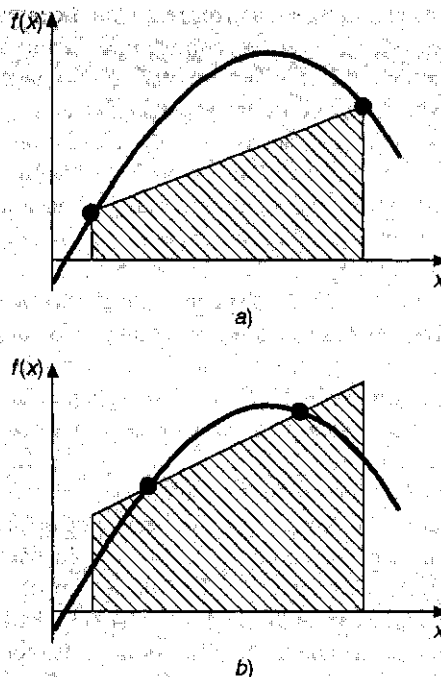
Por ejemplo, como se describe en la figura 22.5a, la regla trapezoidal se basa en el cálculo del área bajo la línea recta que conecta los valores de la función en los extremos del intervalo de integración. La fórmula que se usa para calcular el área es

$$I \cong (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2} \quad (22.10)$$

donde a y b = límites de integración y $b - a$ = ancho del intervalo de integración. Debido a que la regla trapezoidal debe pasar a través de los puntos extremo, existen casos como el de la figura 22.5a donde la fórmula resulta en un error grande.

FIGURA 22.5

a) Ilustración gráfica de la regla trapezoidal como el área bajo la línea recta que une puntos extremo fijos.
 b) Una estimación de la integral mejorada obtenida al tomar el área bajo la línea recta que pasa por dos puntos intermedios. Al posicionar esos puntos en forma inteligente, los errores positivo y negativo se equilibran, lo cual proporciona una estimación mejorada de la integral.



Ahora, suponga que la restricción de los puntos base fijos fue eliminada y se tiene la libertad de evaluar el área bajo una línea recta que conecta dos puntos cualquiera sobre la curva. Al ubicar esos puntos en forma inteligente, podríamos definir una línea recta que equilibraría los errores negativo y positivo. De ahí que, como en la figura 22.5b, podríamos llegar a una evaluación mejorada de la integral.

Cuadratura de Gauss es el nombre para una clase de técnicas para implementar tal estrategia. Las fórmulas particulares de cuadratura de Gauss descritas en esta sección se denominan fórmulas de *Gauss-Legendre*. Antes de exponer el procedimiento, mostraremos cómo las fórmulas de integración numérica tales como la regla trapezoidal pueden derivarse mediante el método de coeficientes indeterminados. Este método entonces se empleará para desarrollar las fórmulas de Gauss-Legendre.

22.3.1 Método de coeficientes indeterminados

En el capítulo 21 derivamos la regla trapezoidal al integrar un polinomio de interpolación lineal y por un razonamiento geométrico. El *método de coeficientes indeterminados* ofrece un tercer procedimiento que también tiene utilidad para derivar otras técnicas de integración como la cuadratura de Gauss.

Para ilustrar el procedimiento, se expresa la ecuación (22.10) como

$$I \approx c_0 f(a) + c_1 f(b) \quad (22.11)$$

donde las c = constantes. Ahora note que la regla trapezoidal debería dar resultados exactos cuando la función sujeta a integración es una constante o una línea recta. Dos ecuaciones simples que representan esos casos son $y = 1$ y $y = x$. Ambas se ilustran en la figura 22.6. Así, se debería cumplir las siguientes igualdades:

$$c_0 + c_1 = \int_{-(b-a)/2}^{(b-a)/2} 1 \, dx$$

y

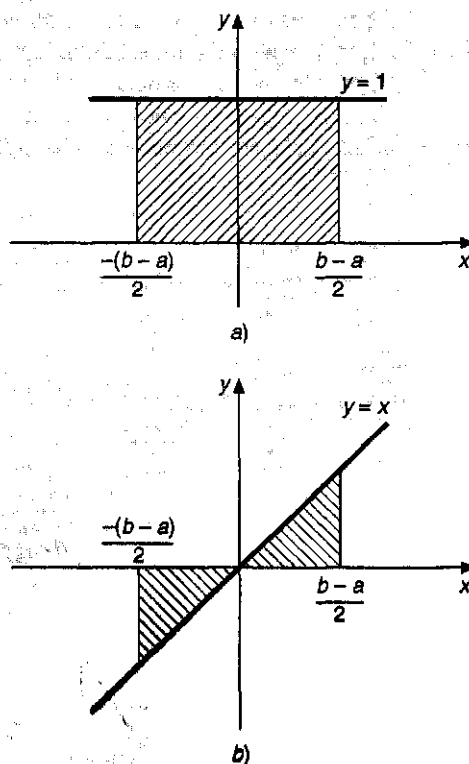
$$-c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} = \int_{-(b-a)/2}^{(b-a)/2} x \, dx$$

o, evaluando las integrales,

$$c_0 + c_1 = b - a$$

FIGURA 22.6

Dos integrales que deberían ser evaluadas exactamente por la regla trapezoidal: a) una constante y b) una línea recta.



y

$$-c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} = 0$$

Estas dos ecuaciones con dos incógnitas se pueden resolver para

$$c_0 = c_1 = \frac{b-a}{2}$$

la cual, al sustituirse en la ecuación (22.11), da

$$I = \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b)$$

que es equivalente a la regla trapezoidal.

22.3.2 Desarrollo de la fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos

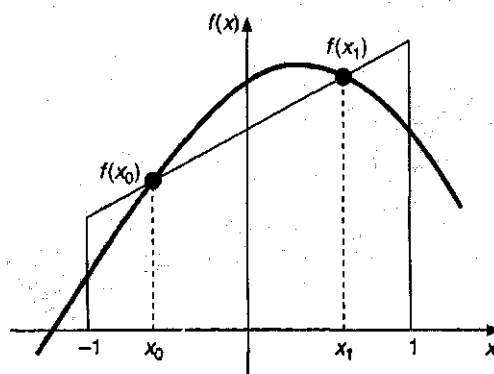
Como fue el caso para el desarrollo anterior de la regla trapezoidal, el objetivo de la cuadratura de Gauss es determinar los coeficientes de una ecuación de la forma

$$I \cong c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) \quad (22.12)$$

donde las c = coeficientes desconocidos. Sin embargo, en contraste con la regla trapezoidal que usa los puntos extremo fijos a y b , los argumentos de la función x_0 y x_1 no están fijos en los puntos extremo, pero son desconocidos (véase figura 22.7). De esta manera, ahora tenemos un total de cuatro incógnitas que deben ser evaluadas y, en consecuencia, requerimos cuatro condiciones para determinarlas con exactitud.

FIGURA 22.7

Ilustración gráfica de las variables desconocidas x_0 y x_1 para integración por medio de cuadratura de Gauss.



Así como para la regla trapezoidal, podemos obtener dos de esas condiciones al suponer que la ecuación (22.12) ajusta la integral de una constante y de una función lineal con exactitud. Después, para tener las otras dos condiciones, sólo extenderemos este razonamiento al suponer que también ajusta la integral de una función parabólica ($y = x^2$) y de una cúbica ($y = x^3$). Para hacer esto, determinamos las cuatro incógnitas y en la condición derivamos una fórmula de integración lineal de dos puntos que es exacta para cúbicas. Las cuatro ecuaciones que habrán de resolverse son:

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 1 \, dx = 2 \quad (22.13)$$

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x \, dx = 0 \quad (22.14)$$

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3} \quad (22.15)$$

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 \quad (22.16)$$

Las ecuaciones (22.13) a la (22.16) pueden ser resueltas simultáneamente para

$$c_0 = c_1 = 1$$

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -0.5773503 \dots$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.5773503 \dots$$

que puede ser sustituida en la ecuación (22.12) para obtener la fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos

$$I \approx f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (22.17)$$

Así, llegamos a un resultado interesante en que la simple suma de los valores de la función en $x = 1/\sqrt{3}$ y $-1/\sqrt{3}$ dan una estimación de la integral que tiene una exactitud de tercer orden.

Observe que los límites de integración en las ecuaciones (22.13) a (22.16) son desde -1 a 1 . Esto se hizo para simplificar la matemática y para hacer la formulación tan general como sea posible. Es posible usar un simple cambio de variable para trasladar otros límites de integración en esta forma. Esto se realiza al suponer que una nueva variable x_d se relaciona con la variable original x en una forma lineal, como en

$$x = a_0 + a_1 x_d \quad (22.18)$$

Si el límite inferior, $x = a$, corresponde a $x_d = -1$, estos valores podrán sustituirse en la ecuación (22.18) para dar

$$a = a_0 + a_1(-1) \quad (22.19)$$

De manera similar, el límite superior, $x = b$, corresponde a $x_d = 1$, para dar

$$b = a_0 + a_1(1) \quad (22.20)$$

Las ecuaciones (22.19) y (22.20) podrán resolverse simultáneamente para

$$a_0 = \frac{b + a}{2} \quad (22.21)$$

y

$$a_1 = \frac{b - a}{2} \quad (22.22)$$

las cuales se pueden sustituir en la ecuación (22.18) para obtener

$$x = \frac{(b + a) + (b - a)x_d}{2} \quad (22.23)$$

Esta ecuación puede diferenciarse para dar

$$dx = \frac{b - a}{2} dx_d \quad (22.24)$$

Las ecuaciones (22.23) y (22.24) podrán sustituirse para x y dx , respectivamente, en la ecuación que se habrá de integrar. Esas sustituciones efectivamente transforman el intervalo de integración sin cambiar el valor de la integral. El siguiente ejemplo ilustra cómo se realiza esto en la práctica.

EJEMPLO 22.3 Fórmula de Gauss-Legendre de dos puntos

Enunciado del problema. Use la ecuación (22.17) para evaluar la integral de

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

entre los límites $x = 0$ a 0.8 . Recuerde que éste fue el mismo problema que resolvimos en el capítulo 21 con una variedad de formulaciones de Newton-Cotes. El valor exacto de la integral es 1.640533.

Solución. Antes de integrar la función, debemos realizar un cambio de variable para que los límites sean de -1 a $+1$. Para ello, sustituimos $a = 0$ y $b = 0.8$ en la ecuación (22.23) para obtener

$$x = 0.4 + 0.4x_d$$

La derivada de esta relación es [véase ecuación (22.24)]

$$dx = 0.4 dx_d$$

Ambas ecuaciones pueden ser sustituidas en la ecuación original para dar

$$\begin{aligned} & \int_0^{0.8} (0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5) dx \\ &= \int_{-1}^1 [0.2 + 25(0.4 + 0.4x_d) - 200(0.4 + 0.4x_d)^2 + 675(0.4 + 0.4x_d)^3 \\ &\quad - 900(0.4 + 0.4x_d)^4 + 400(0.4 + 0.4x_d)^5] 0.4 dx_d \end{aligned}$$

Por tanto, el lado derecho está en la forma adecuada para evaluación mediante cuadratura de Gauss. La función transformada se puede evaluar en $-1/\sqrt{3}$ para ser igual a 0.516741 y en $1/\sqrt{3}$ para ser igual a 1.305837. Por tanto, la integral, de acuerdo con la ecuación (22.17), es

$$I \cong 0.516741 + 1.305837 = 1.822578$$

la cual representa un error relativo porcentual de -11.1% . Este resultado es comparable en magnitud a la aplicación de cuatro segmentos de la regla trapezoidal (tabla 21.1) o a una simple aplicación de las reglas de Simpson 1/3 y 3/8 (véase ejemplos 21.4 y 21.6). Es posible predecir este último resultado debido a que las reglas de Simpson son también de tercer orden de exactitud. Sin embargo, como se buscó una selección inteligente de los puntos base, la cuadratura de Gauss alcanza esta exactitud con base en sólo dos evaluaciones de la función.

TABLA 22.1 Factores de peso c y argumentos de la función x usados en las fórmulas de Gauss-Legendre.

Puntos	Factores de peso	Argumentos de la función	Error de truncamiento
2	$c_0 = 1.0000000$ $c_1 = 1.0000000$	$x_0 = -0.577350269$ $x_1 = 0.577350269$	$\cong f^{(4)}(\xi)$
3	$c_0 = 0.5555556$ $c_1 = 0.8888889$ $c_2 = 0.5555556$	$x_0 = -0.774596669$ $x_1 = 0.0$ $x_2 = 0.774596669$	$\cong f^{(6)}(\xi)$
4	$c_0 = 0.3478548$ $c_1 = 0.6521452$ $c_2 = 0.6521452$ $c_3 = 0.3478548$	$x_0 = -0.861136312$ $x_1 = -0.339981044$ $x_2 = 0.339981044$ $x_3 = 0.861136312$	$\cong f^{(8)}(\xi)$
5	$c_0 = 0.2369269$ $c_1 = 0.4786287$ $c_2 = 0.5688889$ $c_3 = 0.4786287$ $c_4 = 0.2369269$	$x_0 = -0.906179846$ $x_1 = -0.538469310$ $x_2 = 0.0$ $x_3 = 0.538469310$ $x_4 = 0.906179846$	$\cong f^{(10)}(\xi)$
6	$c_0 = 0.1713245$ $c_1 = 0.3607616$ $c_2 = 0.4679139$ $c_3 = 0.4679139$ $c_4 = 0.3607616$ $c_5 = 0.1713245$	$x_0 = -0.932469514$ $x_1 = -0.661209386$ $x_2 = -0.238619186$ $x_3 = 0.238619186$ $x_4 = 0.661209386$ $x_5 = 0.932469514$	$\cong f^{(12)}(\xi)$

22.3.3 Fórmulas de punto superior

Más allá de la fórmula de dos puntos descrita en la sección anterior, se puede desarrollar versiones de punto superior en la forma general

$$I \cong c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \cdots + c_{n-1} f(x_{n-1}) \quad (22.25)$$

donde n = número de puntos. Los valores de las c y las x incluyendo la fórmula con seis puntos se resumen en la tabla 22.1.

EJEMPLO 22.4 Fórmula de Gauss-Legendre de tres puntos

Enunciado del problema. Con la fórmula de tres puntos de la tabla 22.1 calcule la integral para la misma función que en el ejemplo 22.3.

Solución. De acuerdo con la tabla 22.1, la fórmula de tres puntos es

$$I = 0.5555556 f(-0.7745967) + 0.8888889 f(0) + 0.5555556 f(0.7745967)$$

la cual es igual a

$$I = 0.2813013 + 0.8732444 + 0.4859876 = 1.640533$$

que es exacta.

Debido a que la cuadratura de Gauss requiere evaluaciones de la función en puntos espaciados uniformemente dentro del intervalo de integración, no es apropiada para casos donde la función se desconoce. Así, no es adecuada para problemas de ingeniería que tratan con datos tabulados. Sin embargo, cuando se conoce la función, su eficiencia puede ser una ventaja decisiva. Esto es en particular cierto cuando se debe realizar muchas evaluaciones de la integral.

EJEMPLO 22.5 Aplicación de la cuadratura de Gauss al problema del paracaidista en caída

Enunciado del problema. En el ejemplo 21.3 se usó la regla trapezoidal de aplicación múltiple para evaluar

$$d = \frac{gm}{c} \int_0^{10} [1 - e^{-(c/m)t}] dt$$

donde $g = 9.8$, $c = 12.5$ y $m = 68.1$. El valor exacto de la integral se determinó por cálculo y fue de 289.4351. Recuerde que la mejor estimación obtenida mediante la regla trapezoidal con 500 segmentos fue 289.4348 con un $|\epsilon_t| \cong 1.15 \times 10^{-4}\%$. Repita este cálculo usando la cuadratura de Gauss.

Solución. Después de modificar la función, se obtienen los siguientes resultados:

Estimación con dos puntos = 290.0145

Estimación con tres puntos = **289.4393**